



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

ACPRE-104 INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA

MANUAL DE PRÁCTICAS Y EJERCICIOS PARA EL ANÁLISIS DE SEÑALES ELÉCTRICAS

M.M. JESÚS ORIFIEL ALVAREZ RUIZ

DR. FREDDY IGNACIO CHAN PUC

DR. HOMERO TORAL CRUZ

ÍNDICE

Introducción	6
PRÁCTICA I- Óhmetro	7
OBJETIVO DE LA UNIDAD:.....	7
OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA:	7
ANTECEDENTES	8
MATERIAL A UTILIZAR.....	11
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA.....	11
EJERCICIOS	14
CONCLUSIONES	16
PRÁCTICA II- Voltímetro y Amperímetro de Corriente Directa.....	17
Objetivo de la unidad	17
Objetivos de la práctica.....	17
Antecedentes	18
Material a utilizar	20
Desarrollo de la práctica	21
EJERCICIOS	25
CONCLUSIONES	27
PRÁCTICA III- Mediciones de corriente y voltaje en Corriente Alterna	28
EJERCICIOS	35
CONCLUSIONES	36
Características básicas de una señal periódica.....	37

OBJETIVO DE LA UNIDAD:.....	37
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:.....	37
ANTECEDENTES:.....	38
Software a utilizar:	43
Ejemplos:	43
Ejercicios:.....	47
CONCLUSIONES	50
Valores rms y promedio de señales periódicas	51
OBJETIVO DE LA UNIDAD:.....	51
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:.....	51
ANTECEDENTES	52
Ejemplos:	53
Ejercicios:.....	56
Conclusiones	56

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.0. Resistencias en serie	8
Figura 1.1. Resistencia en paralelo.	8
Figura 1.2. Tabla de resistencias de carbón.....	9
Figura 1.3. Medición de resistencias.	10
Figura 1.4. Circuito en serie.....	11
Figura 1.5. Medición de resistencia del circuito en serie.	12
Figura 1.6. Circuito en paralelo.....	12

Figura 1.7. Circuito en paralelo.....	13
Figura 1.8. Circuito mixto 1.....	14
Figura 1.9. Circuito mixto 2.....	15
Figura 2.0. Multímetro en función de voltímetro.	18
Figura 2.1. Multímetro en función de Amperímetro.	19
Figura 2.2. Medición de corriente.	20
Figura 2.3. Circuito en serie alimentado con fuente de 10 V.	21
Figura 2.5. Medición de corriente.	22
Figura 2.4. Medición de tensión.....	22
Figura 2.6. Circuito en paralelo alimentado con fuente de 5 V.	23
Figura 2.7. Circuito mixto alimentado con una fuente de 15 V.	25
Figura 3.0. Corriente Alterna.	29
Figura 3.1. Corriente continúa.	29
Figura 3.2. Arreglo en serie de focos incandescentes.....	31
Figura 3.3. Implementación del arreglo en serie de focos incandescentes. ..	31
Figura 3.4. Circuito en serie de focos energizado.	32
Figura 3.5. Circuito en serie de focos energizado.	32
Figura 3.6. Medición de la fuente de tensión.	33
Figura 3.7. Medición de la corriente con amperímetro de gancho.....	33
Figura 3.8. Medición de la corriente con amperímetro de puntas.....	34
Figura 3.9. Circuito en paralelo de focos incandescentes.	35
Figura 4.0. Señal analógica y digital.....	38
Figura 4.1. Características de una señal analógica.....	39
Figura 4.2. Niveles de tensión en una señal digital.	39

Figura 4.3. Parámetros de una señal periódica.....	40
Figura 4.3. Valor pico a pico de una señal.....	40
Figura 4.4. Valor pico o máximo de una señal.....	41
Figura 4.5. Desfase entre dos señales.	41
Figura 4.6. Ganancia de una señal.....	42
Figura 4.7. Offset de una señal.	42
Figura 4.8. Ciclo de trabajo de una señal.	42
Figura 4.9. Señales ejemplo 1.	43
Figura 4.10. Señales ejemplo 2.	43
Figura 4.11. Señales ejemplo 3.	44
Figura 4.12. Señales ejemplo 4.	44
Figura 4.13. Señales ejemplo 5.	45
Figura 4.14. Señales ejemplo 6.	45
Figura 5.0. Señal senoidal.	53
Figura 5.1. Señal cuadrada unipolar.....	55

INTRODUCCIÓN

En este documento se presenta un manual de prácticas y ejercicios enfocados al análisis de señales eléctricas de la asignatura “ACPRE-104 Instrumentación Electrónica”, la cual cubre tópicos relacionados como: componentes resistivos, fuentes de corriente directa, resistencia total, voltaje total, corriente total, potencia suministrada total, y señales de corriente alterna.

Este manual de prácticas integra prácticas de laboratorio y ejercicios, con la finalidad de reforzar el aprendizaje teórico del estudiante, llevándolo a realizar diferentes prácticas sobre arreglos serie/paralelo de componentes resistivos y fuentes de corriente directa, y la medición de las características de estos con equipo de mediciones apropiadas.

De esta forma, la práctica 1 consiste en el análisis teórico y práctico de circuitos resistivos en serie, paralelo, y serie/paralelo. La práctica 2 consiste en el análisis teórico y práctico de los voltajes y las corrientes a través de circuitos resistivos. La práctica 3 consiste en mediciones de señales eléctricas en corriente alterna. De igual manera el documento contiene ejemplos de análisis de señales periódicas y ejercicios de calculo de valor rms y promedio.

Con la finalidad que este material sea de utilidad en la formación profesional de los alumnos del programa educativo de Ingeniería en Redes.

PRÁCTICA I- ÓHMETRO



OBJETIVO DE LA UNIDAD:

Entiende el funcionamiento de los principales equipos de medición de variables eléctricas, lo cual le permitirá operarlos de manera correcta.

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA:

Aprender el manejo y uso del multímetro como óhmetro para determinar medidas reales comparándolos con valores teóricos obtenidos en diferentes circuitos resistivos (paralelo, serie y mixto).

Óhmetro. - Es un instrumento de medición, que se utiliza para medir *la resistencia únicamente cuando no esté sometida a un voltaje o circule una corriente por ella*, es decir, que esté desconectada del circuito, su unidad de medición es el Ohm (Ω).

Cálculo de resistencias en circuitos paralelo y serie.

Circuito en Serie. Se define como aquél que tiene conectados sus elementos de manera que sólo ofrece un camino al paso de la corriente eléctrica y por consiguiente la corriente será la misma para todos los elementos; o también, la resistencia total de un circuito es la suma de las resistencias parciales de dicho circuito (*figura 1.0*). Se expresa de la siguiente manera:

Resistencia total: $R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_N$

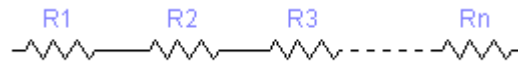


Figura 1.0. Resistencias en serie

Circuito Paralelo. Cuando se conectan los elementos de tal forma que existan dos o más caminos para la corriente entre en dos puntos del circuito; o de otra manera, la resistencia total en un circuito paralelo consiste en sumar los inversos de los valores de cada una de las resistencias parciales para así obtener el inverso de la resistencia total, *figura 1.1*. Se expresa de la siguiente manera:

Resistencia total: $\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_N}$

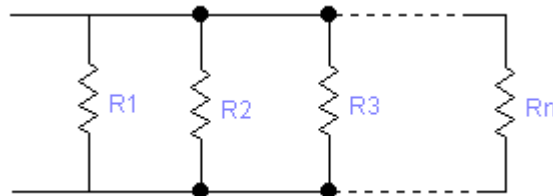


Figura 1.1. Resistencia en paralelo.

Código de colores para resistencias eléctricas.

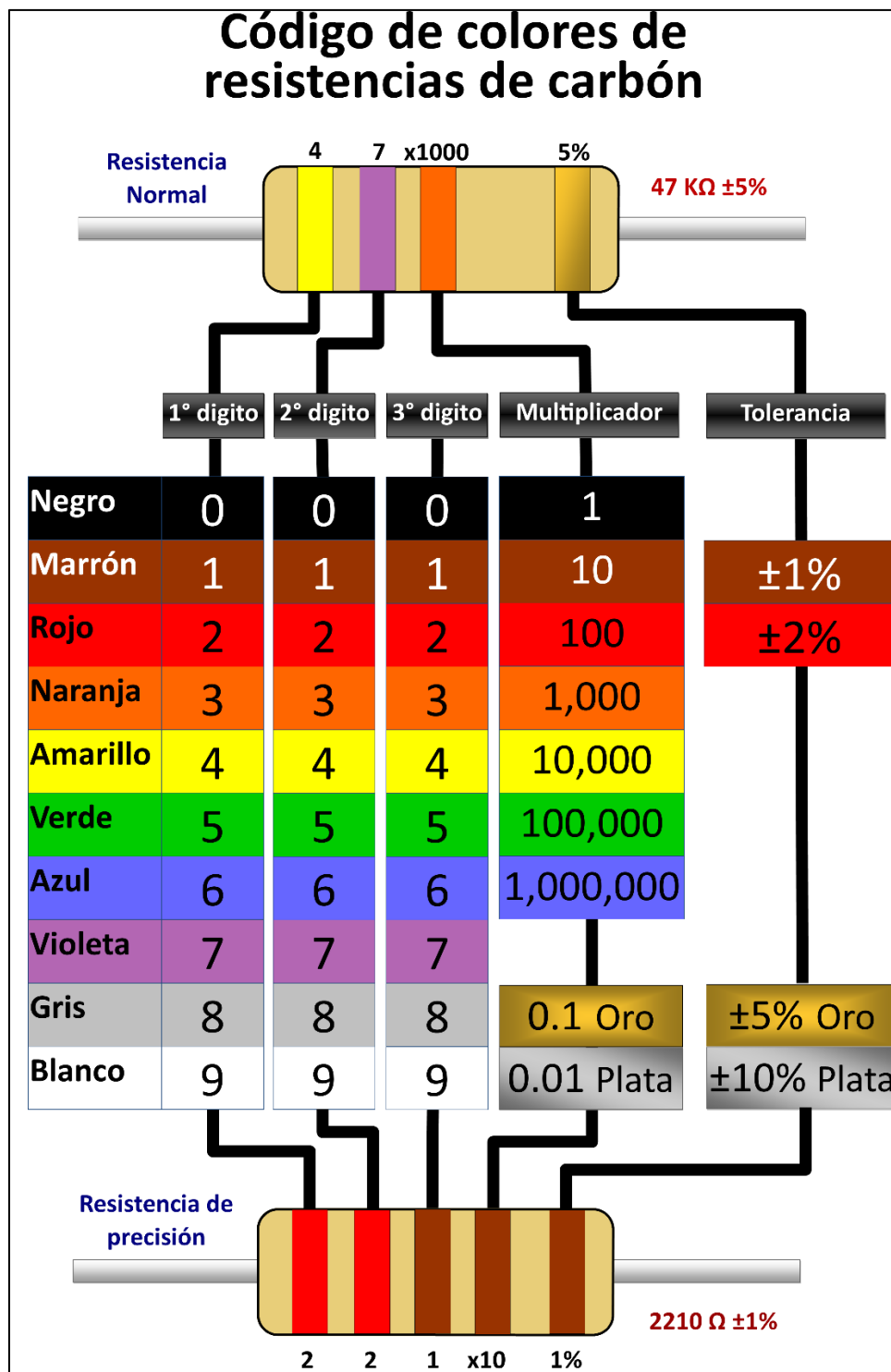


Figura 1.2. Tabla de resistencias de carbón

Procedimiento para la medición de resistencias usando el multímetro como óhmetro.

1. Si se conoce aproximadamente la resistencia a medir, ajústese el óhmetro a la escala que indique con mayor exactitud ese valor. Si la resistencia se desconoce por completo, ajústese el óhmetro a la escala de mayor resistencia.
2. Antes de conectar las puntas de un óhmetro analógico a través de la resistencia desconocida, únense entre sí las puntas para cerrar el circuito de la batería. Se debe girar el tornillo de ajuste de cero hasta que la posición resultante de la aguja indique una deflexión exacta de escala completa (que corresponde a una indicación de cero ohm). Obsérvese que este paso o el paso anterior no se refiere a los óhmetros digitales de autorango.
3. Desconéctense las puntas de prueba y colóquense en los extremos de la resistencia que se vaya a medir, como se observa en la *figura 1.3*, (*asegurándose antes de que la resistencia este desconectada de la alimentación eléctrica*). Se lleva el ajuste de la escala del óhmetro hasta que se logre aproximadamente una deflexión de media escala (asegurándose de reajustar el cero del final de la escala antes de anotar el valor de la resistencia). Esta escala dará el resultado más exacto. Se puede leer directamente la resistencia a partir de la deflexión del apuntador en la escala adecuada.

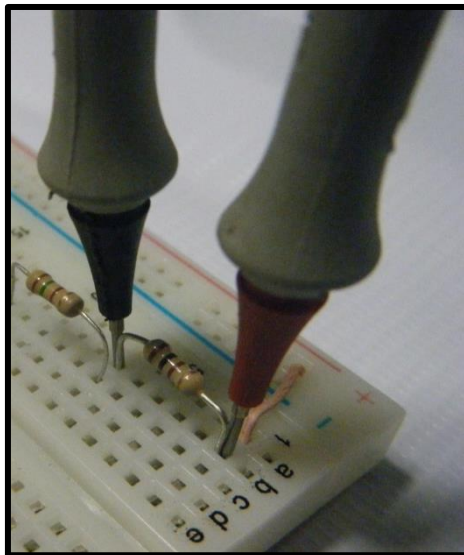


Figura 1.3. Medición de resistencias.

4. Apáguese el óhmetro para evitar que se acabe la batería.
5. Cuando se hagan mediciones de resistencias en un circuito con un óhmetro, se deben observar las siguientes precauciones: aún cuando se apague el suministro de corriente a un circuito, pueden permanecer cargados los capacitores y la misma fuente de poder. Durante la medición de un valor de resistencia dentro del circuito, pueden descargarse

lentamente los capacitores y originar indicaciones erróneas o daños al óhmetro. Así antes de medir valores de resistencias en circuitos, aún en circuito que aparentemente no tengan corriente, se debe tomar un tiempo necesario antes de hacer la medición para dar oportunidad a que todos los capacitores se descarguen.

6. Como el mismo óhmetro aplica un voltaje de corriente directa cuya polaridad depende del instrumento, se deben seguir ciertas precauciones para el buen uso del instrumento de medición, aun así, que estemos utilizando una corriente moderada pueden dañarse algunos dispositivos, fusibles, dispositivos semiconductores y circuitos que contengan esos elementos. Esta advertencia se aplica con mayor énfasis cuando el óhmetro se va a emplear en los rangos más altos. En estos tipos de rangos el óhmetro puede estar suministrado de 30 a 40V. durante la medición.

MATERIAL A UTILIZAR

- Multímetro
- Resistencias varias
- Cables de conexión
- Protoboard

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

1. Implementa el circuito de la *figura 1.4* en el protoboard.

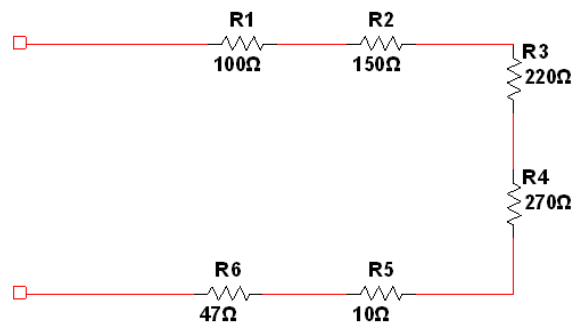


Figura 1.4. Circuito en serie.

2. Calcula la resistencia equivalente como se muestra a continuación:

$$R_{eq} = 100\Omega + 150\Omega + 220\Omega + 270\Omega + 10\Omega + 47\Omega = \mathbf{797\Omega}$$

- Con la resistencia calculada procede a medir la resistencia equivalente con el multímetro en función de Óhmetro, similar a lo mostrado en la *figura 1.5*.

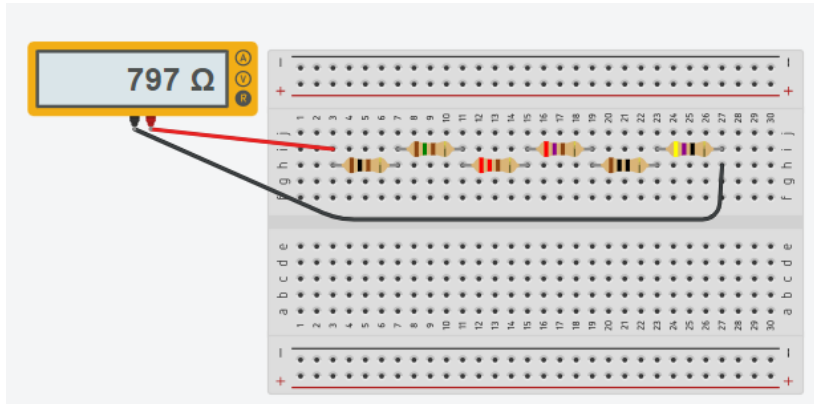


Figura 1.5. Medición de resistencia del circuito en serie.

Reporta lo siguiente:

Valor teórico de resistencia equivalente	Valor obtenido con el óhmetro.

- Implementa el circuito de la figura 1.6 en el protoboard.

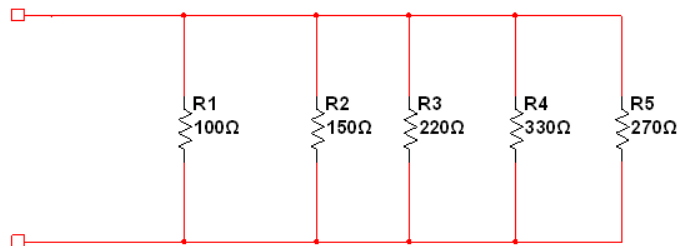


Figura 1.6. Circuito en paralelo.

5. Calcula la resistencia equivalente como se muestra a continuación:

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{100\Omega} + \frac{1}{150\Omega} + \frac{1}{220\Omega} + \frac{1}{330\Omega} + \frac{1}{270\Omega}} = 35.783\Omega$$

1. Con la resistencia calculada procede a medir la resistencia equivalente con el multímetro en función de Óhmetro, similar a lo mostrado en la *figura 1.7*.

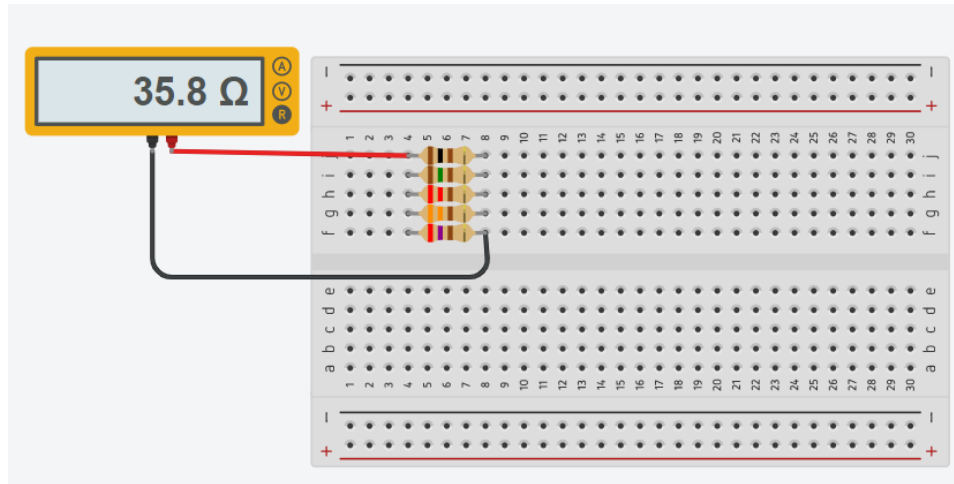


Figura 1.7. Circuito en paralelo.

Reporta lo siguiente:

Valor teórico de resistencia equivalente	Valor obtenido con el óhmetro.

Ejercicio 1.

Determina la resistencia total del circuito de la *figura 1.8* de manera teórica, implementa el circuito en el protoboard, posteriormente mide la resistencia con el óhmetro, finalmente compara los resultados teóricos con los obtenidos con el instrumento. Puedes apoyarte con el simulador Multisim para comprobar tus resultados.

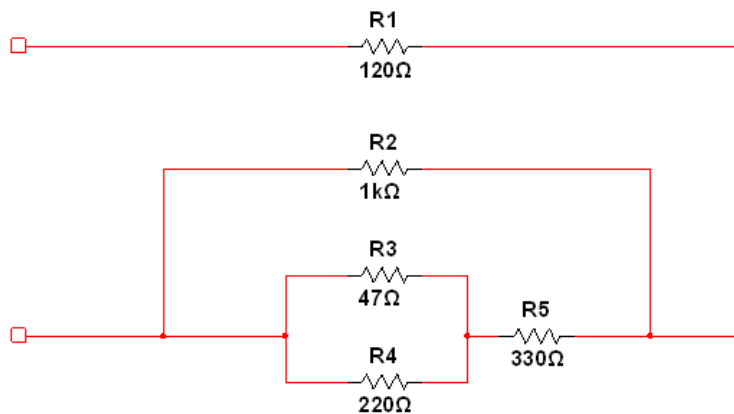


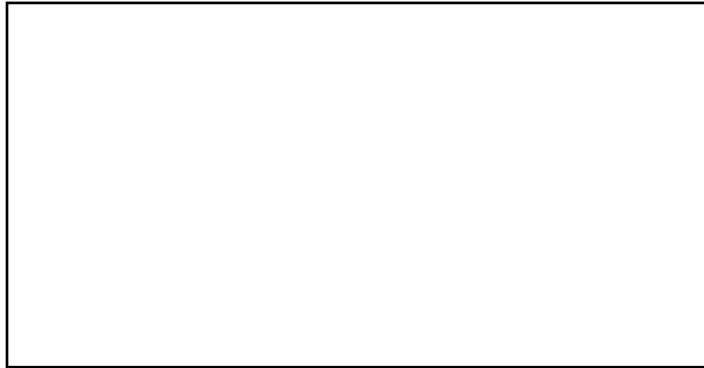
Figura 1.8. Circuito mixto 1.

Reporta lo siguiente:

- Procedimiento de reducción del circuito mixto.
- Llena la siguiente tabla

Valor teórico de resistencia equivalente	Valor obtenido con el óhmetro.

- Agrega una fotografía donde se pueda observar claramente el circuito implementado y la medición obtenida con el óhmetro.



Ejercicio 2.

Determina la resistencia total del circuito de la *figura 1.9* de manera teórica, implementa el circuito en el protoboard, posteriormente mide la resistencia con el óhmetro, finalmente compara los resultados teóricos con los obtenidos con el instrumento. Puedes apoyarte con el simulador Multisim para comprobar tus resultados.

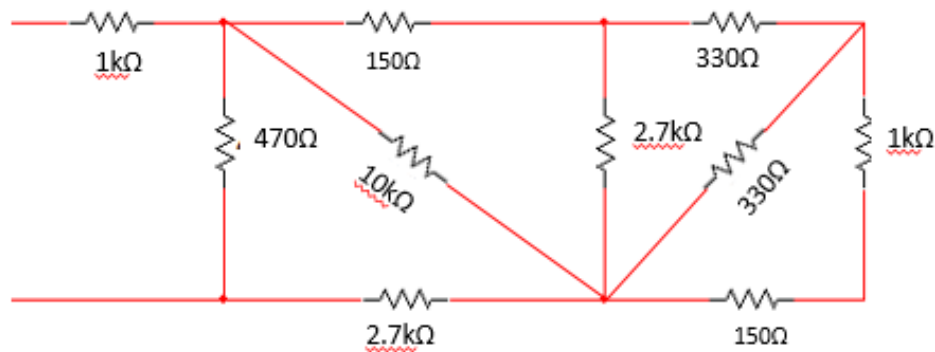


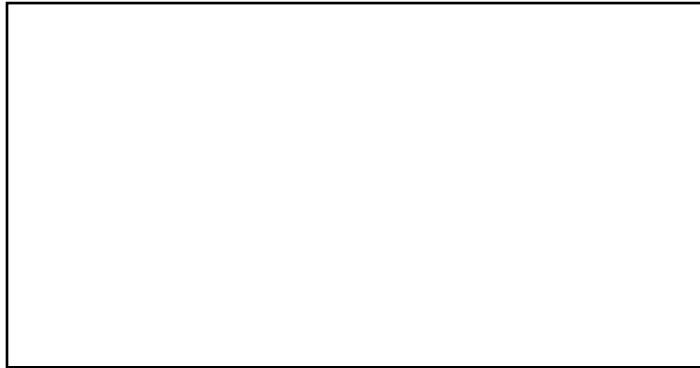
Figura 1.9. Circuito mixto 2.

Reporta lo siguiente:

- Procedimiento de reducción del circuito mixto.
- Llena la siguiente tabla

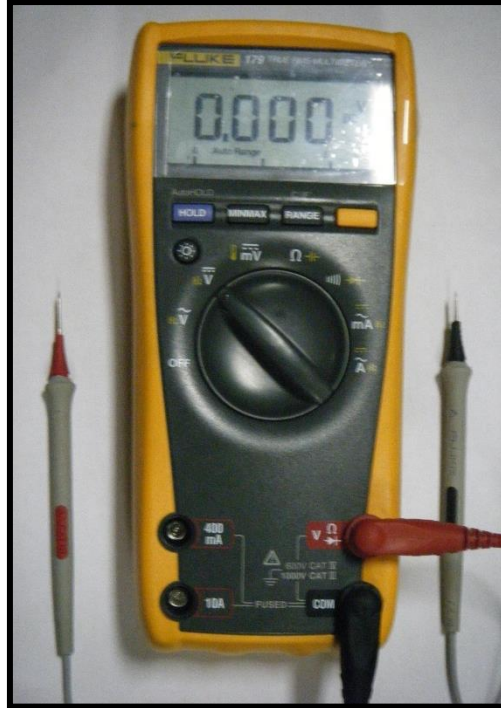
Valor teórico de resistencia equivalente	Valor obtenido con el óhmetro.

- Agrega una fotografía donde se pueda observar claramente el circuito implementado y la medición obtenida con el óhmetro.



CONCLUSIONES

PRÁCTICA II- VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO DE CORRIENTE DIRECTA



Objetivo de la unidad

Entiende el funcionamiento de los principales equipos de medición de variables eléctricas, lo cual le permitirá operarlos de manera correcta.

Objetivos de la práctica

- Aprender el manejo y uso del multímetro como voltímetro para determinar medidas reales comparándolos con valores teóricos obtenidos en diferentes circuitos resistivos (paralelo, serie y mixto).
- Aprender el manejo y uso del multímetro como amperímetro para determinar medidas reales comparándolos con valores teóricos obtenidos en diferentes circuitos resistivos (paralelo, serie y mixto).

Procedimiento para la medición de voltaje con el voltmetro.

1. Apague el suministro eléctrico al circuito.
2. Seleccione la función del voltmetro en el amperímetro (VCD o VCA)
3. Inserte el conductor negro en la terminal COM y el conductor rojo en la terminal V del multímetro y determine la escala adecuada de medición del instrumento en función del voltaje a medir, como se observa en la *figura 2.0*.

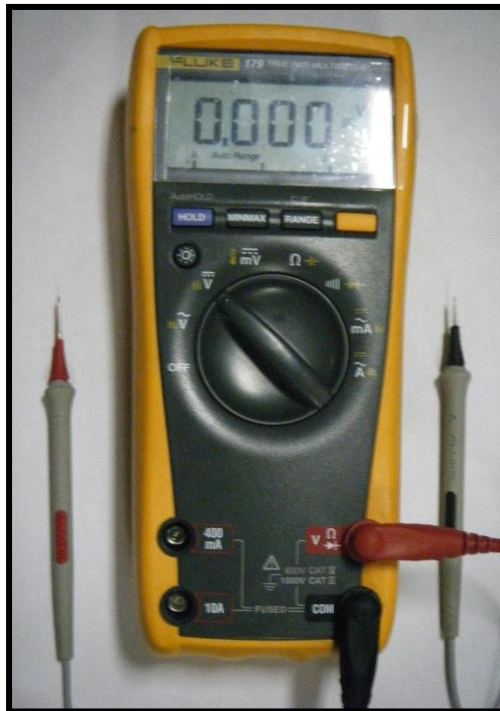


Figura 2.0. Multímetro en función de voltímetro.

4. Conecte las terminales del voltmetro en paralelo con los puntos del circuito donde quiere determinar la diferencia de potencial, como se observa en la *figura 2.3*.

Procedimiento para la medición de corriente con el amperímetro.

1. Apague el suministro eléctrico al circuito. En el caso de que el circuito tenga capacitores tendrá que descargarlos.
2. Inserte el conductor negro en la terminal COM. Para el caso de corrientes entre 4 mA y 400 mA, inserte el conductor rojo en la terminal mA/μA. Para corrientes superiores a los 400 mA, inserte el conductor rojo en la terminal A, como se observa en la *figura 2.1*.



Figura 2.1. Multímetro en función de Amperímetro.

Nota: Para evitar fundir el fusible de 400 mA del medidor, utilice la terminal mA/μA solamente si está seguro que la corriente es menor que 400 mA.

3. Si está utilizando la terminal A, fije el interruptor giratorio en la posición mA/A. Si está utilizando la terminal mA/μA, fije el interruptor giratorio en la posición μA para valores de corriente menores de 400 mA o en la posición mA/A para valores de corriente mayores que 400 mA.
4. Para medir la corriente de CA, presione el botón que habilita esta función
5. Interrumpa el camino del circuito que se desea probar, como se observa en la *figura 2.2*. Toque la sonda negra al lado más negativo de la interrupción; toque la sonda roja al lado

más positivo de la interrupción. La inversión de los conductores producirá una lectura negativa.

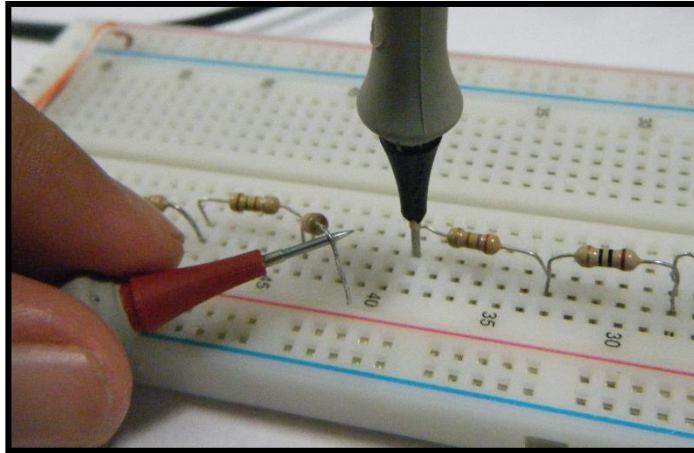


Figura 2.2. Medición de corriente.

6. Encienda el suministro eléctrico al circuito y luego realice la medición con base en la escala seleccionada.

7. Apague el suministro eléctrico al circuito. Retire el medidor y restablezca el circuito para un funcionamiento normal.

Material a utilizar

- Multímetro
- Resistencias varias
- Cables de conexión
- Protoboard
- Fuente de voltaje

Desarrollo de la práctica

1. Implementa los circuitos que realizaste en la práctica 1 en el protoboard, sin embargo, ahora el circuito se alimentara con una fuente de 10V, como se muestra en la *figura 2.3*. Ya conoces su resistencia equivalente.

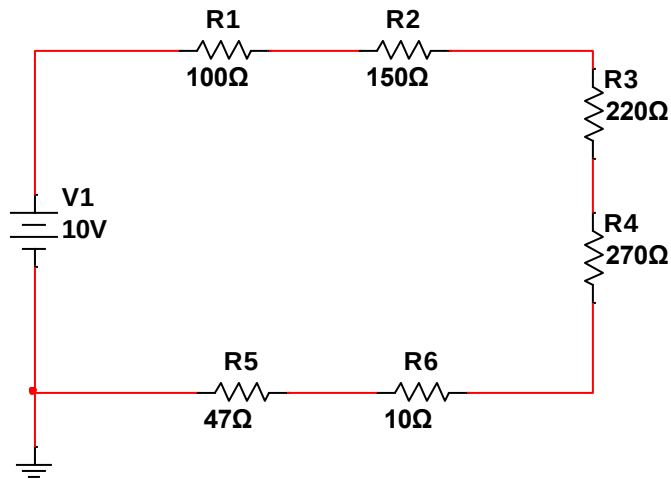


Figura 2.3. Circuito en serie alimentado con fuente de 10 V.

2. Calcula los voltajes y corrientes de cada uno de los elementos resistivos de manera teórica.

Obtenemos la resistencia equivalente:

$$R_{eq} = 100 + 150 + 220 + 270 + 10 + 47 = 797\Omega$$

Calculamos la corriente total del circuito aplicando la Ley de Ohm.

$$I_{Tot} = \frac{V_{Tot}}{R_{eq}} = \frac{10\text{ V}}{797\Omega} = 12.5\text{ mA}$$

Recuerda que la “Corriente en un circuito en serie es la misma para cada elemento”, por lo tanto, podemos calcular el voltaje en cada resistencia como se muestra a continuación.

$$V_1 = I_{Tot}R_1 = (0.012547)(100) = 1.2547\text{ V}$$

$$V_2 = I_{Tot}R_2 = (0.012547)(150) = 1.882V$$

$$V_3 = I_{Tot}R_3 = (0.012547)(220) = 2.76V$$

$$V_4 = I_{Tot}R_4 = (0.012547)(270) = 3.38769V$$

$$V_5 = I_{Tot}R_5 = (0.012547)(10) = 0.12547V$$

$$V_6 = I_{Tot}R_6 = (0.012547)(47) = 0.5897V$$

3. Procede a medir el voltaje y corriente en cada elemento del circuito y compara los resultados obtenidos de manera teórica con los obtenidos con el instrumento.

Recuerda que el voltaje se mide en paralelo a la carga y la corriente interrumpiendo la conexión del elemento a medir, como se muestra en las *figuras 2.4 y 2.5*.

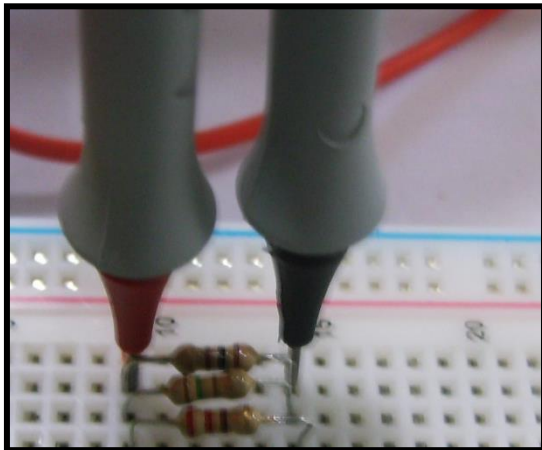


Figura 2.4. Medición de tensión.

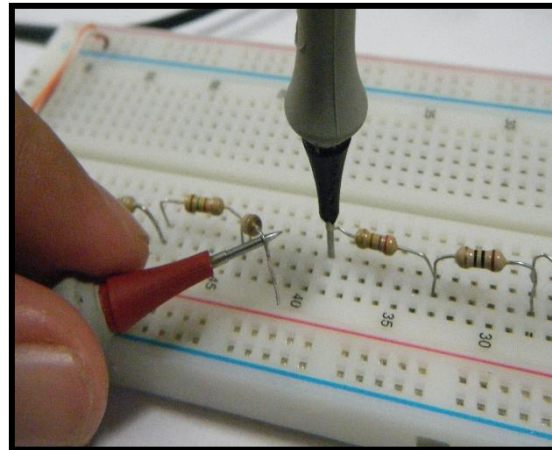


Figura 2.5. Medición de corriente.

Valor de resistencia	Tensión teórica	Tensión medida	Corriente teórica	Corriente medida
100 Ω	1.254 V		12.5 mA	
150 Ω	1.882 V		12.5 mA	
220 Ω	2.76 V		12.5 mA	
270 Ω	3.387 V		12.5 mA	
10 Ω	0.125 V		12.5 mA	
47 Ω	0.589 V		12.5 mA	
TOTALES			12.5 mA	

4. Implementa de igual manera el circuito en paralelo de la *figura 2.6*.

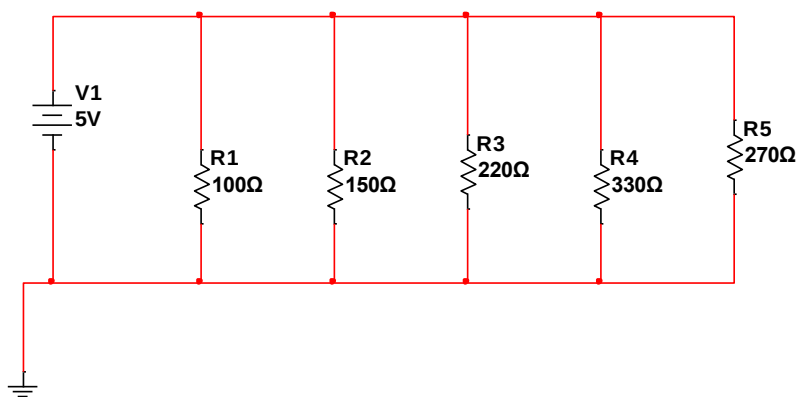


Figura 2.6. Circuito en paralelo alimentado con fuente de 5 V.

5. Calcula los voltajes y corrientes de cada uno de los elementos resistivos de manera teórica.

Obtenemos la resistencia equivalente:

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{100\Omega} + \frac{1}{150\Omega} + \frac{1}{220\Omega} + \frac{1}{330\Omega} + \frac{1}{270\Omega}} = 35.783\Omega$$

Calculamos la corriente total del circuito.

$$I_{TOTAL} = \frac{V_1}{R_{eq}} = \frac{5\text{ V}}{35.783\ \Omega} = 139.73\text{ mA}$$

En un circuito en paralelo “La tensión de cada elemento es el mismo”. Por lo tanto, podemos calcular las corrientes en cada elemento por la Ley de Ohm.

$$I_{R1} = \frac{V_1}{R_1} = \frac{5\text{ V}}{100\ \Omega} = 50\text{ mA}$$

$$I_{R2} = \frac{V_1}{R_2} = \frac{5\text{ V}}{150\ \Omega} = 33.33\text{ mA}$$

$$I_{R3} = \frac{V_1}{R_3} = \frac{5\text{ V}}{220\ \Omega} = 22.72\text{ mA}$$

$$I_{R4} = \frac{V_1}{R_4} = \frac{5\text{ V}}{330\ \Omega} = 15.15\text{ mA}$$

$$I_{R5} = \frac{V_1}{R_5} = \frac{5\text{ V}}{270\ \Omega} = 18.51\text{ mA}$$

6. Procede a medir el voltaje y corriente en cada elemento del circuito y compara los resultados obtenidos de manera teórica con los obtenidos con el instrumento.

Valor de resistencia	Tensión teórica	Tensión medida	Corriente teórica	Corriente medida
100 Ω	5 V		50 mA	
150 Ω	5 V		33.33 mA	
220 Ω	5 V		22.72 mA	
330 Ω	5 V		15.15 mA	
270 Ω	5 V		18.51 mA	
TOTALES	5 V		139.73 mA	

EJERCICIOS

Ejercicio 1.

Implementa el circuito de la *figura 2.7*. Reporta fotos del circuito implementado.

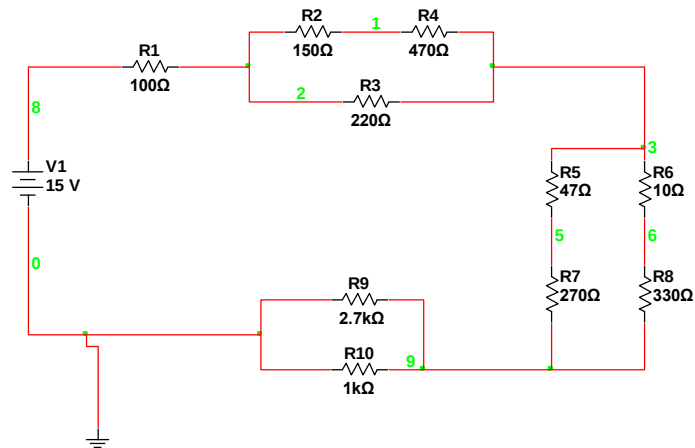


Figura 2.7. Circuito mixto alimentado con una fuente de 15 V.

Calcula la resistencia equivalente. Reporta el procedimiento de reducción del circuito.

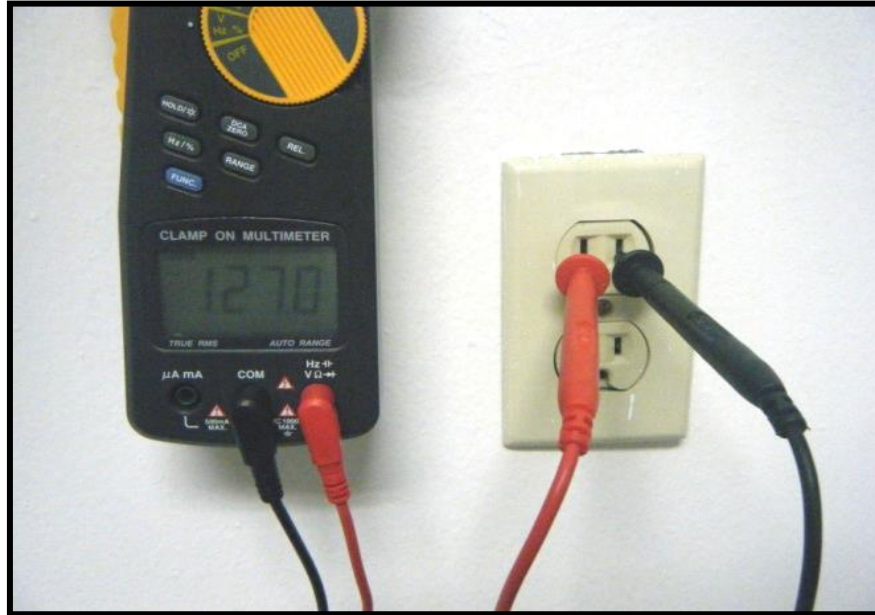
Calcula las corrientes y tensiones de cada uno de los elementos del circuito. Puedes usar Ley de Ohm, ley de corrientes de Kirchhoff o divisor de corriente y voltaje. Reporta cada uno de los cálculos realizados.

Llena la siguiente tabla con los valores obtenidos.

Valor de resistencia	Tensión teórica	Tensión medida	Corriente teórica	Corriente medida
100 Ω				
150 Ω				
220 Ω				
470 Ω				
47 Ω				
10 Ω				
270 Ω				
330 Ω				
2.7 k Ω				
1 k Ω				
TOTALES				

CONCLUSIONES

PRÁCTICA III- MEDICIONES DE CORRIENTE Y VOLTAJE EN CORRIENTE ALTERNA



Objetivo de la unidad:

Entiende el funcionamiento de los principales equipos de medición de variables eléctricas, lo cual le permitirá operarlos de manera correcta.

Objetivos de la práctica:

- El alumno conocerá y realizará mediciones en circuitos de CA

La corriente alterna (CA) es aquella que cambia su sentido de circulación periódicamente y, por lo tanto, su polaridad. Esto ocurre tantas veces como frecuencia en hertz (**Hz**) tenga esa corriente.

La CA es el tipo de corriente más empleado en la industria y es también la que consumimos en nuestros hogares. Además cambia su polaridad o sentido de circulación 50 ó 60 veces por segundo, según el país de que se trate. Esto se conoce como frecuencia de la CA. Por ejemplo en México se distribuye la CA en los hogares a un Voltaje Rms de 120 volts a 60Hz.

Si se analiza la señal generada por la corriente alterna con un osciloscopio, por ejemplo, la Corriente Alterna desplegará una señal senoidal como se muestra en la *figura 3.0*.

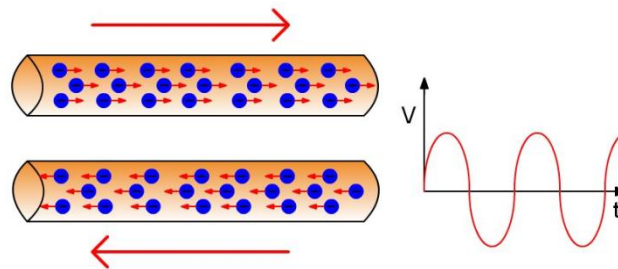


Figura 3.0. Corriente Alterna.

Por otro lado, la Corriente Continua (CC) o también conocida como Corriente Directa (CD), circula siempre en un mismo sentido, es decir, del polo negativo a positivo de la fuente de tensión. Esa corriente mantiene siempre fija su polaridad, como es el caso de las pilas, baterías y dinamos.

La Corriente Continua genera una línea recta constante en un determinado valor (*Observe la Figura 3.1*).

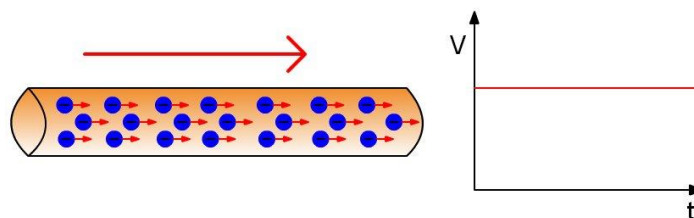


Figura 3.1. Corriente continúa.

Cálculos en CA.

La corriente alterna y los voltajes (cuando son alternos) se expresan de forma común con su **valor efectivo o RMS (Root Mean Square – raíz media cuadrática)**. Cuando se dice que en nuestras casas tenemos 120 volts o 220 volts, éstos son valores RMS o eficaces.

En circuitos de corriente alterna, debemos sustituir **resistencia** por **Impedancia**. Definimos “impedancia” como la oposición total a la circulación de corriente alterna. El símbolo para la impedancia es “Z” y la unidad de medición es el Ohm. Entonces para circuitos de corriente alterna las fórmulas son:

Z= Impedancia (ohms)

Vrms = Voltaje (volts)

Irms= Corriente (Amperes)

P= Potencia (Watts)

$$Z = \frac{V_{rms}}{I_{rms}}$$

P= **Vrms*****Irms**

Material a utilizar

- 3 focos incandescentes.
- 3 sockets cerámicos
- Cable eléctrico
- Multímetro
- Pinzas de corte.
- Desarmador de estrella o plano.

1. Implementa el circuito de la *figura 3.2*.

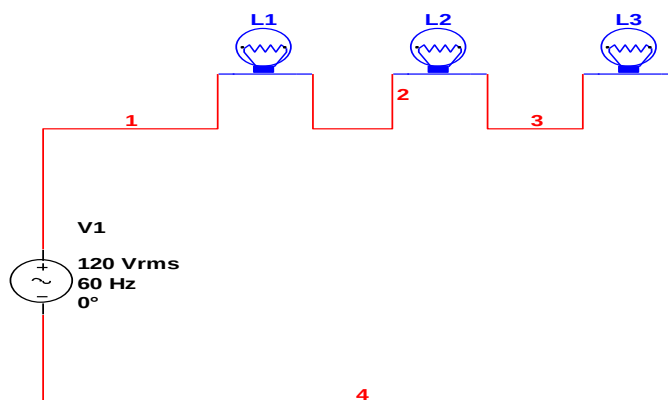


Figura 3.2. Arreglo en serie de focos incandescentes.

2. El circuito debe ser similar al mostrado en la *figura 3.3*.

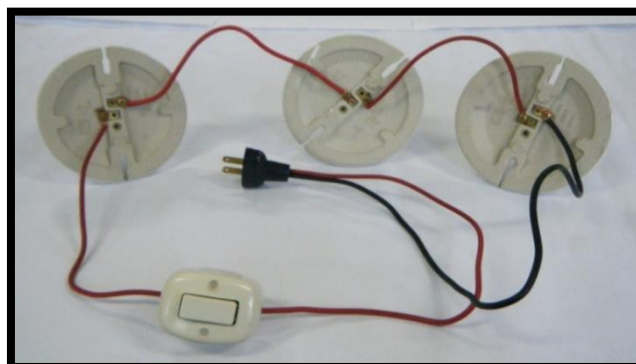


Figura 3.3. Implementación del arreglo en serie de focos incandescentes.

3. Energiza el circuito como se muestra en la *figura 3.4*.

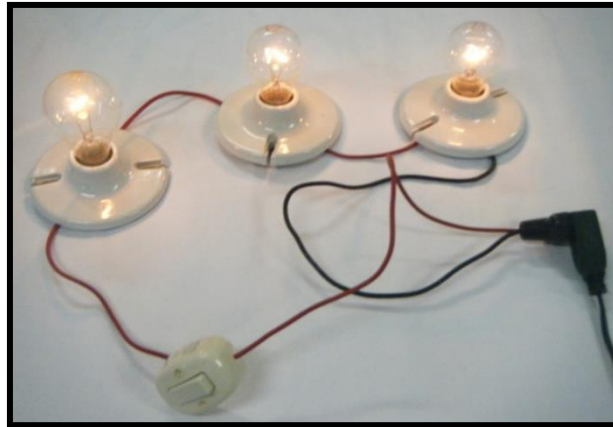
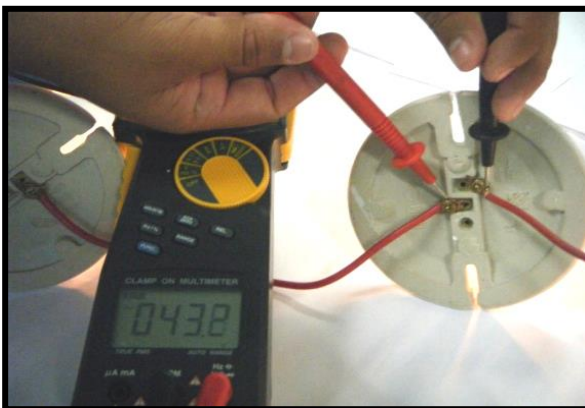


Figura 3.4. Circuito en serie de focos energizado.

4. Contesta las siguientes preguntas.
¿Brillan a la misma intensidad los focos? ¿Por qué?

¿Si quitas un foco del circuito en serie los demás siguen encendidos? ¿Por qué?

5. Mide las tensiones de cada uno de los focos como se muestra en la *figura 3.5*.



NOTA: Para medir el voltaje, las sondas del multímetro deben de estar correctamente insertadas. La sonda negra en el puerto **COM** y la sonda roja en la entrada de **voltaje**. Además de que el multímetro debe de estar configurado para medir **voltaje de CA**.

Figura 3.5. Circuito en serie de focos energizado.

6. Mide la tensión de la fuente como se muestra en la *figura 3.6*.

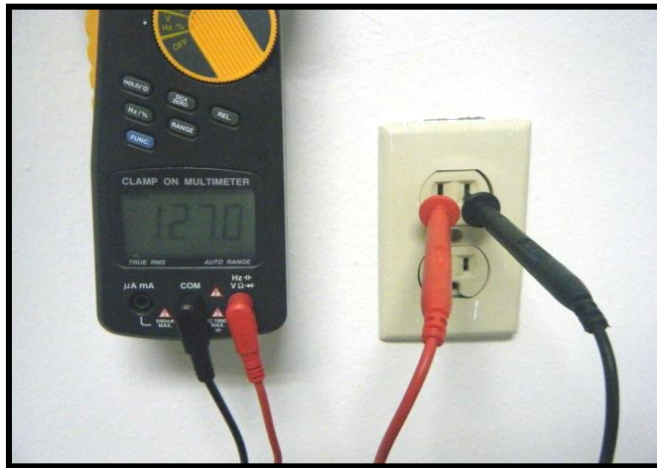


Figura 3.6. Medición de la fuente de tensión.

7. Mide la corriente en cada uno de los focos.

NOTA: Para medir la corriente, se puede usar el amperímetro de gancho. Para realizar la medición el multímetro debe de estar configurado para medir CA, como se observa en la *figura 3.7*.

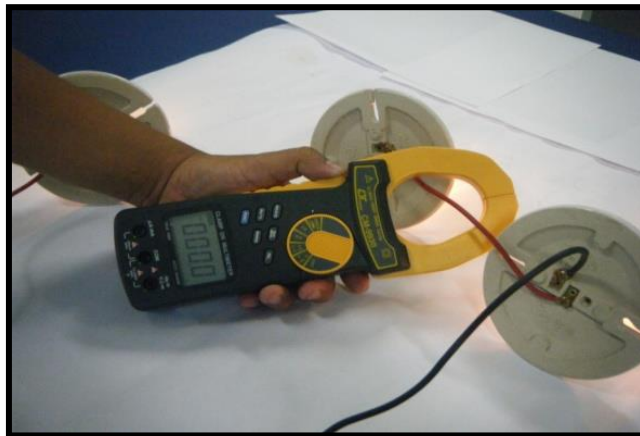


Figura 3.7. Medición de la corriente con amperímetro de gancho.

Si no contarás con un amperímetro de gancho puedes medir la corriente interrumpiendo el camino del elemento, como se muestra en la *figura 3.8*.

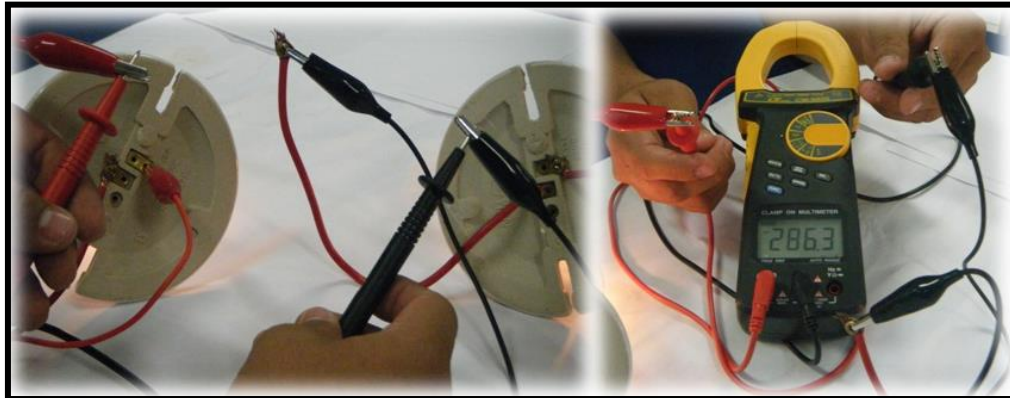


Figura 3.8. Medición de la corriente con amperímetro de puntas.

8. Con los resultados obtenidos llena la siguiente tabla.

Tensión de cada foco	Corriente de cada foco	Potencia calculada	Impedancia calculada
F_{L1}			
F_{L2}			
F_{L2}			
TOTALES			

9. Responde lo siguiente. ¿La potencia calculada corresponde a la potencia que indica el fabricante? Explica.

EJERCICIOS

Ejercicio 1.

Implementa el siguiente circuito en paralelo de la *figura 3.9*. Reporta una fotografía del circuito implementado.

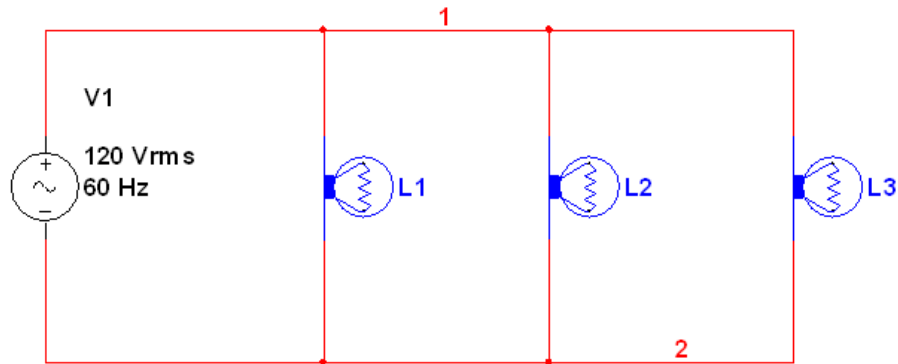


Figura 3.9. Circuito en paralelo de focos incandescentes.

Realiza las mediciones de tensión y corriente. Reporta con fotografías cada una de las mediciones realizadas, donde se pueda observar claramente el valor medido con el multímetro.

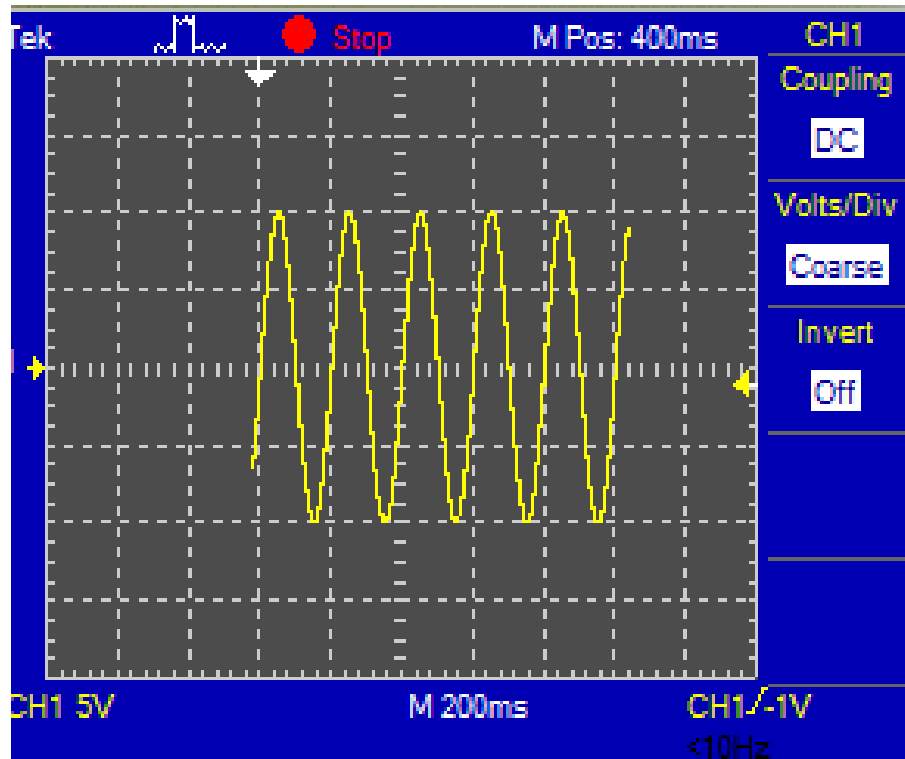
Posteriormente llena la tabla con los valores obtenidos.

Tensión de cada foco	Corriente de cada foco	Potencia calculada	Impedancia calculada
F_{L1}			
F_{L2}			
F_{L2}			
TOTALES			

Responde lo siguiente. ¿La potencia calculada corresponde a la potencia que indica el fabricante? Explica.

CONCLUSIONES

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE UNA SEÑAL PERIÓDICA



OBJETIVO DE LA UNIDAD:

Identifica y reconoce las características principales de las señales periódicas, así como los conceptos y cálculos de valor eficaz y promedio, permitiendo entender las gráficas y resultados dados por los instrumentos de medición.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:

Aprender a calcular e identificar cada uno de los parámetros de las señales periódica.

Definición

Una **señal eléctrica** es un tipo de señal generada por algún fenómeno electromagnético. Estas señales pueden ser de dos tipos:

- **Analógicas**
- **Digitales**

Señales analógicas y discretas

Analógica quiere decir que la información, la señal, para pasar de un valor a otro pasa por todos los valores intermedios, es continua.

La señal digital, en cambio, va “a saltos”, pasa de un valor al siguiente sin poder tomar valores intermedios.

Una señal analógica es continua, y puede tomar infinitos valores.

Una señal digital es discontinua, y sólo puede tomar dos valores o estados: 0 y 1, que pueden ser impulsos eléctricos de baja y alta tensión, interruptores abiertos o cerrados, etc. Lo anterior se ilustra en la *figura 4.0*

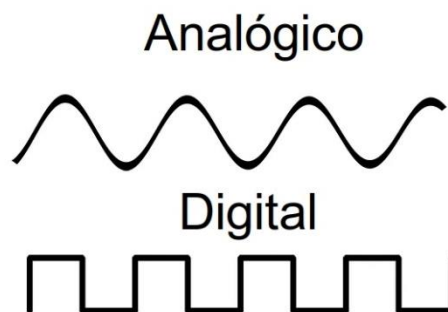


Figura 4.0. Señal analógica y digital.

Una **señal analógica** es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético; que es representable por una función matemática continua en la que es variable su amplitud y periodo (representando un dato de información) en función del tiempo. Sus características se muestran en la *figura 4.1*.

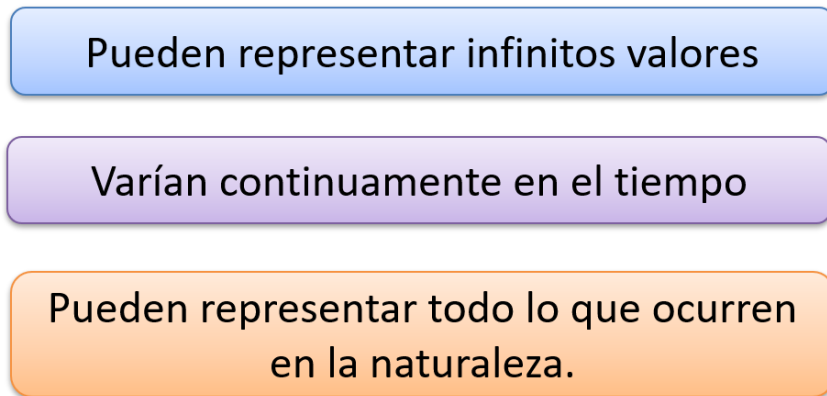


Figura 4.1. Características de una señal analógica.

La señal digital, es una señal discreta cuantificada que se expresa en Bits (número finito de amplitudes). La lógica binaria utilizada es (0,1) se determina en conjunto con la amplitud la cual cambia cada segundo.

Contiene variables eléctricas con dos niveles bien diferenciados que se alternan en el tiempo transmitiendo información según un código previamente acordado. Cada nivel eléctrico representa uno de dos símbolos: 0 o 1. Lo anterior se representan en la *figura 4.2*.

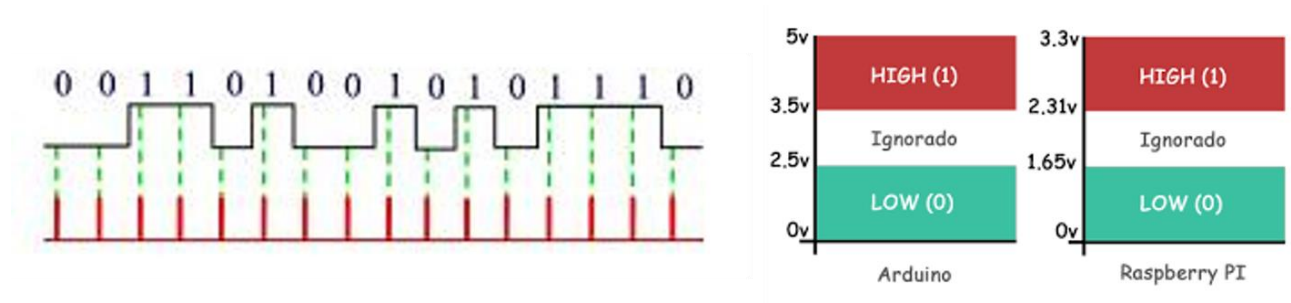


Figura 4.2. Niveles de tensión en una señal digital.

Características de una señal periódica.



Figura 4.3. Parámetros de una señal periódica.

El **ciclo o periodo** es la duración del tiempo de un ciclo en un evento que se repite, por lo que el periodo es el recíproco de la frecuencia.

$$T = \frac{1}{F} \text{ sus unidades son (segundos, s)}$$

La **frecuencia** es el número de ciclos completados por segundo.

$$F = \frac{1}{T} \text{ sus unidades son (Hertz, Hz)}$$

El **valor pico-pico** V_{pp} , en una forma de onda se mide desde la parte superior de la forma de onda, llamada cresta, hasta el fondo de la forma de onda, como se muestra en la *figura 4.4*.

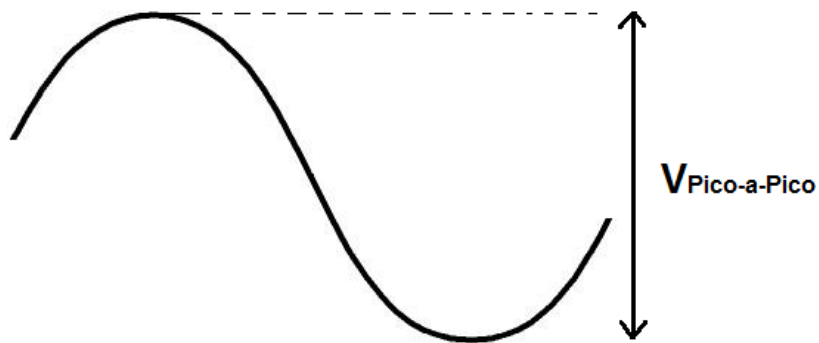


Figura 4.3. Valor pico a pico de una señal.

El valor **máximo o Valor pico (V_p)** a veces se confunden con el valor pico a pico. Vamos a mostrar la diferencia entre el pico de voltaje y pico a pico de voltaje. Mientras que el voltaje de pico a pico es el voltaje desde el canal de la forma de onda hasta la cresta, el voltaje de pico es el voltaje desde la línea de referencia 0 al pico positivo de la forma de onda de voltaje, como se muestra en la *figura 4.4*.

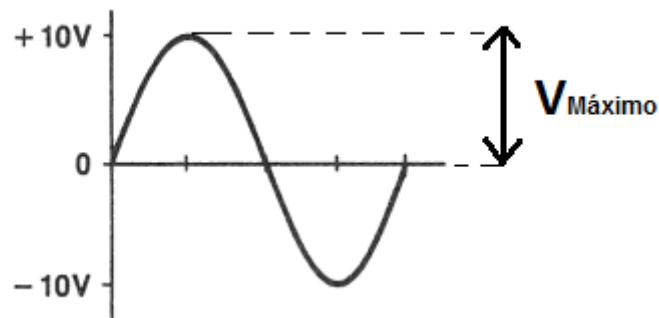


Figura 4.4. Valor pico o máximo de una señal.

El tiempo de desfase (t_d) es la diferencia temporal que existe entre un punto de una onda y el equivalente a la otra onda, normalmente se toman los nodos, o las crestas de las ondas. El tiempo de desfase también se puede convertir a ángulo de desfase. Lo anterior se observa en la *figura 4.5*.

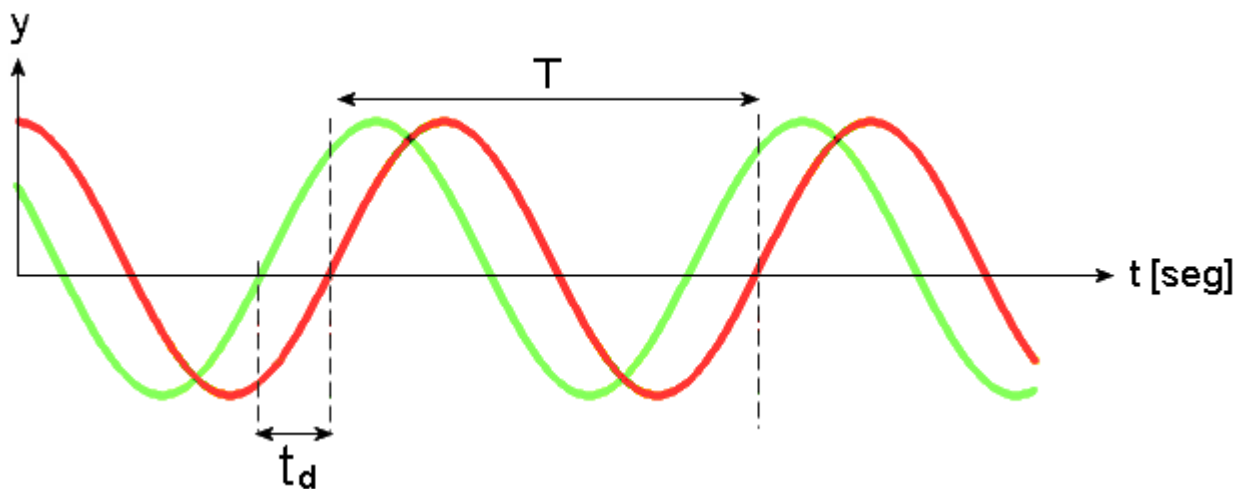


Figura 4.5. Desfase entre dos señales.

La ganancia, referido a señales eléctricas, es una magnitud que expresa la relación entre la amplitud de una señal de salida respecto a la señal de entrada. Esto se da en circuitos como el que se muestra en la *figura 4.6*.



Figura 4.6. Ganancia de una señal.

El **offset de una señal** es una componente de CD que se suma a una señal de alterna. Lo anterior se ilustra en la *figura 4.7*.

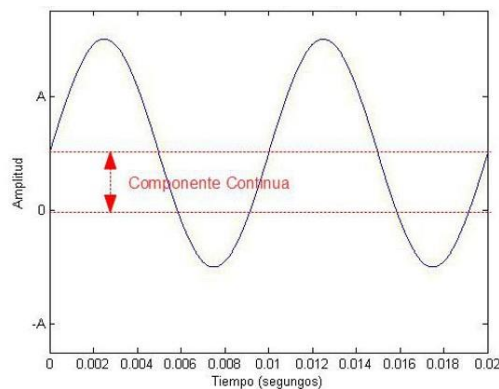


Figura 4.7. Offset de una señal.

El **ciclo de trabajo** es la relación de tiempo en el que una carga o circuito está encendido en comparación con el tiempo en que la carga o el circuito está apagado, como se muestra en la *figura 4.8*.

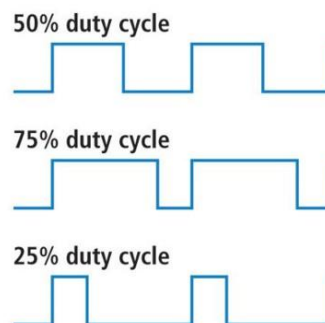


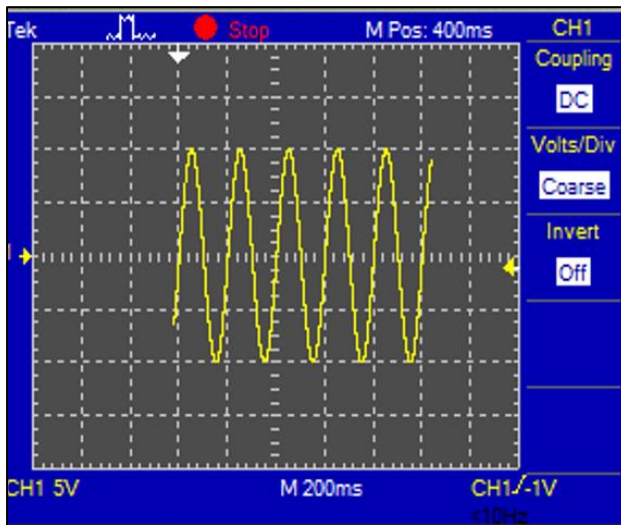
Figura 4.8. Ciclo de trabajo de una señal.

Software a utilizar:

- Multisim 14.0

Ejemplos:

Ejemplo 1: De acuerdo a la figura 4.9 y a las escalas que muestra la pantalla del osciloscopio determina la frecuencia de la señal.



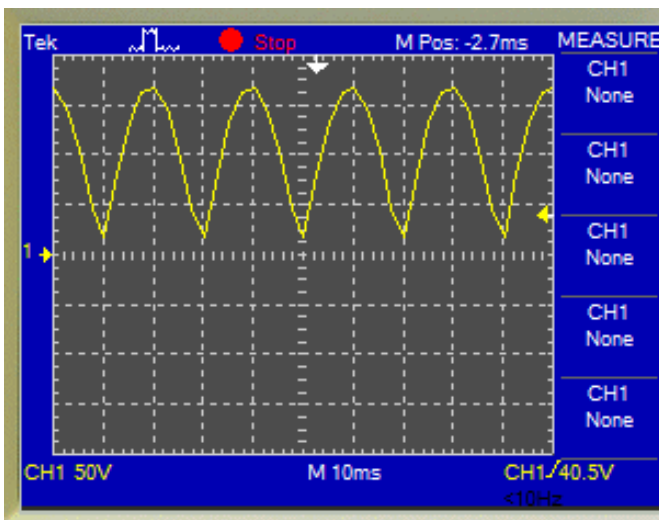
La escala de tiempo es de 200 ms/DIV. Se trata de una señal senoidal, se puede observar que su ciclo o período ocupa un cuadro, por lo tanto, su período $T=200$ ms.

Se calcula la frecuencia:

$$F = \frac{1}{200 \text{ ms}} = 5 \text{ Hz}$$

Figura 4.9. Señales ejemplo 1.

Ejemplo 2: De acuerdo a la figura 4.10 y a las escalas que muestra la pantalla del osciloscopio determina la frecuencia de la señal.



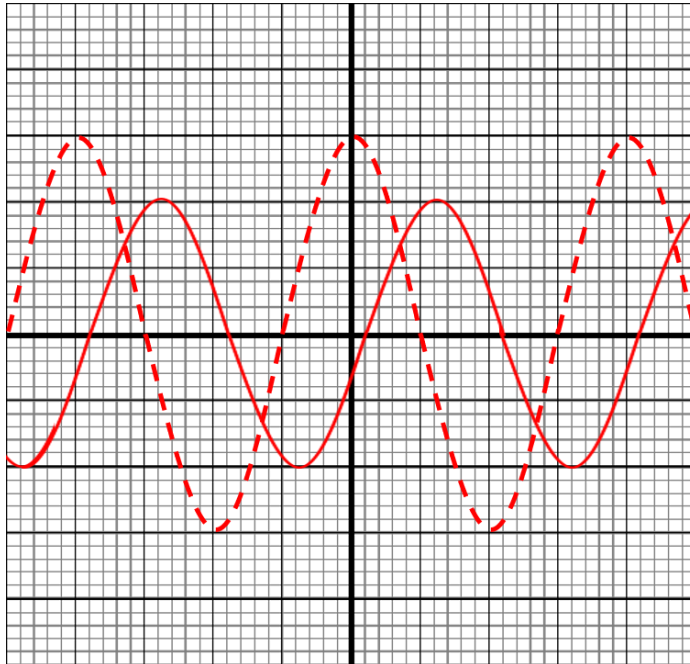
La escala de tiempo es de 10 ms/DIV. Se trata de una señal de onda completa, se puede observar que su ciclo o período ocupa dos cuadros, por lo tanto, su período $T=20$ ms.

Se calcula la frecuencia:

$$F = \frac{1}{20 \text{ ms}} = 50 \text{ Hz}$$

Figura 4.10. Señales ejemplo 2.

Ejemplo 3: De acuerdo a la figura 4.11 y a las escalas que muestra la pantalla del osciloscopio determina el desfase entre las señales y represéntalo en grados.



- **Desfase de señales**

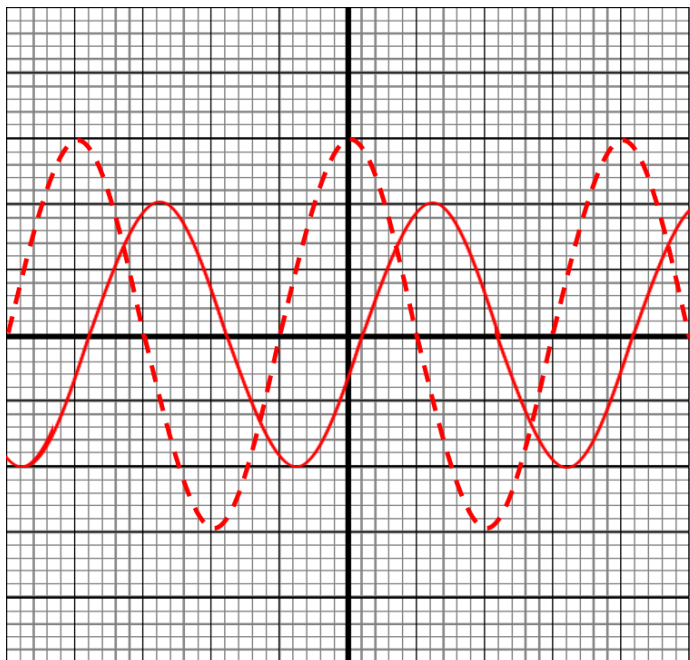
Se aplica una regla de 3
 $20\text{ ms} \text{-----} 360^\circ$
 $6\text{ ms} \text{-----} X=108^\circ$

Escala de 5ms/div
 Escala de 5 V/div

Señal de entrada: Línea punteada.
 Señal de salida: Línea continua.

Figura 4.11. Señales ejemplo 3.

Ejemplo 4: De acuerdo a la figura 4.12 y a las escalas que muestra la pantalla del osciloscopio determina la ganancia entre las señales.



- ¿Cuál es la ganancia de la señal?

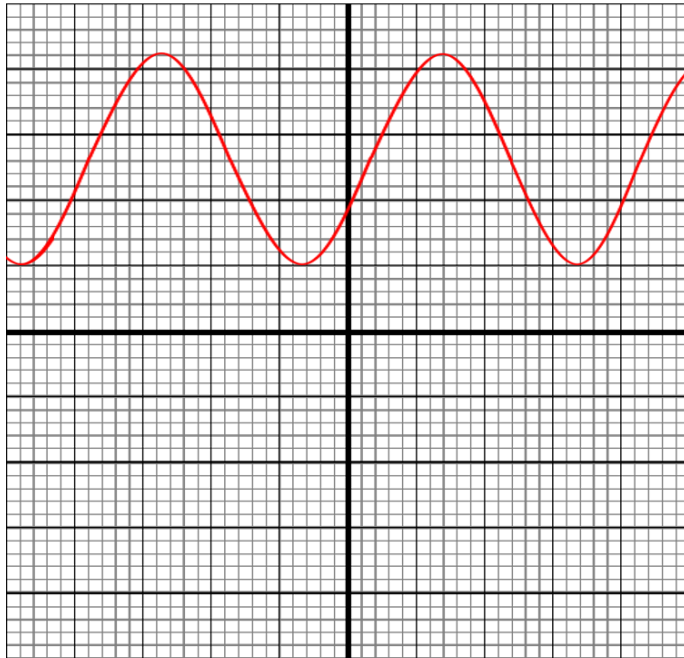
$$G = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{10}{15} = 0.66$$

Escala de 5ms/div
 Escala de 5 V/div

Señal de entrada: Línea punteada.
 Señal de salida: Línea continua.

Figura 4.12. Señales ejemplo 4.

Ejemplo 5. De acuerdo a la *figura 4.13* y a las escalas que muestra la pantalla del osciloscopio determina el offset de la señal.



- ¿Cuál es el offset de esta señal?

Escala de 5ms/div
Escala de 5 V/div

- Calcula el valor pico de la señal y procede a hacer lo siguiente:

El valor pico a pico es 16, por lo tanto el valor pico es 8.
Luego calcula el offset.

$$X+8=21$$

$$X-8=5$$

$$X=21-8$$

$$X=5+8$$

$$X=13$$

$$X=13$$

Figura 4.13. Señales ejemplo 5.

Ejemplo 6: Determina el ciclo de trabajo de las señales de la figura 4.14.

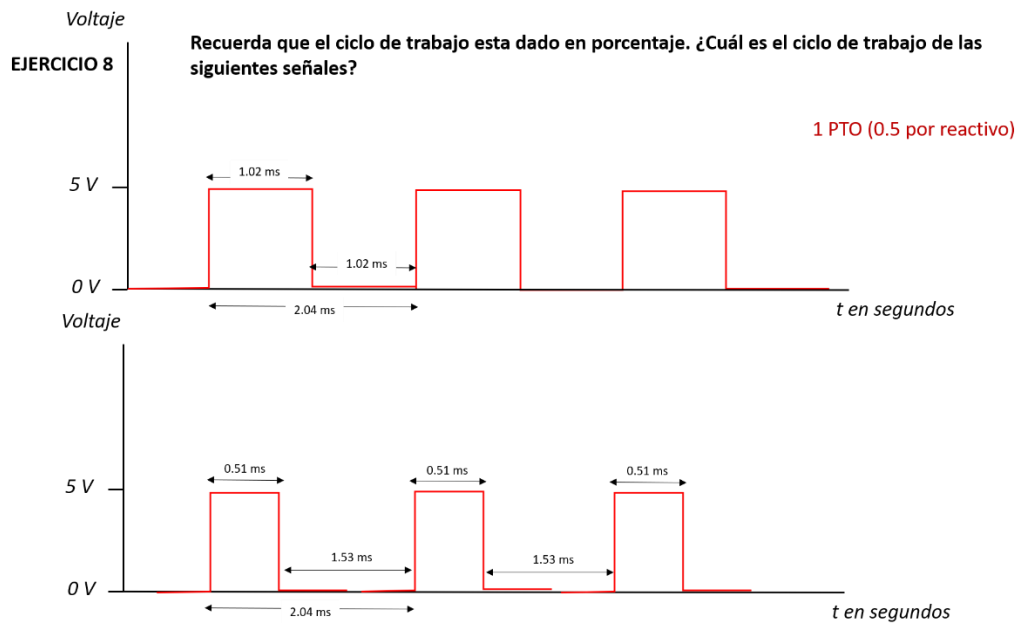


Figura 4.14. Señales ejemplo 6.

De la primera señal podemos aplicar una regla de 3 simple directa:

2.04 ms-----100%

1.02 ms-----**X= 50% Ciclo de trabajo**

De igual manera con la segunda señal

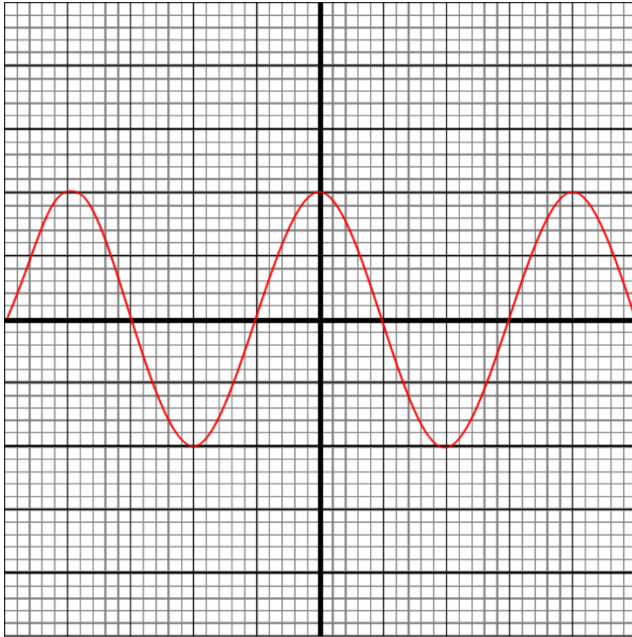
2.04 ms-----100%

0.51 ms-----**X= 25% Ciclo de trabajo**

Ejercicios:

Resuelve los siguientes ejercicios:

Ejercicio 1:



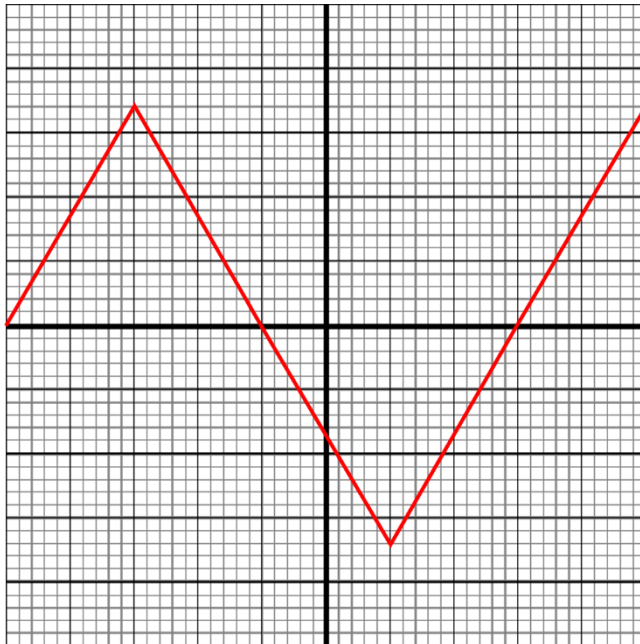
Escala de tiempo: 5 ms/Div

Escala de amplitud: 2 V/div

Determina lo siguiente:

- a) Frecuencia.
- b) Período.
- c) Valor pico-pico.
- d) Genera la señal en MULTISIM y agrega una captura de pantalla.

Ejercicio 2.



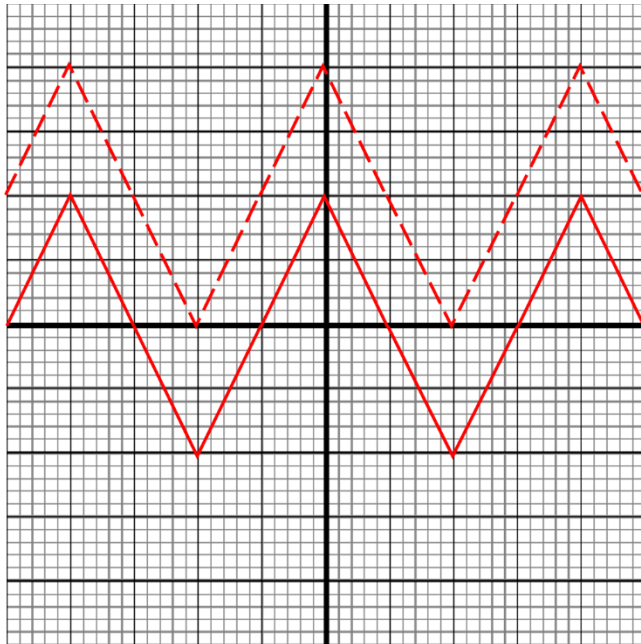
Escala de tiempo: 2 μ s/Div

Escala de amplitud: 10 V/div

Determina lo siguiente:

- a) Frecuencia.
- b) Período.
- c) Valor pico-pico.
- d) Genera la señal en MULTISIM y agrega una captura de pantalla.

Ejercicio 3.

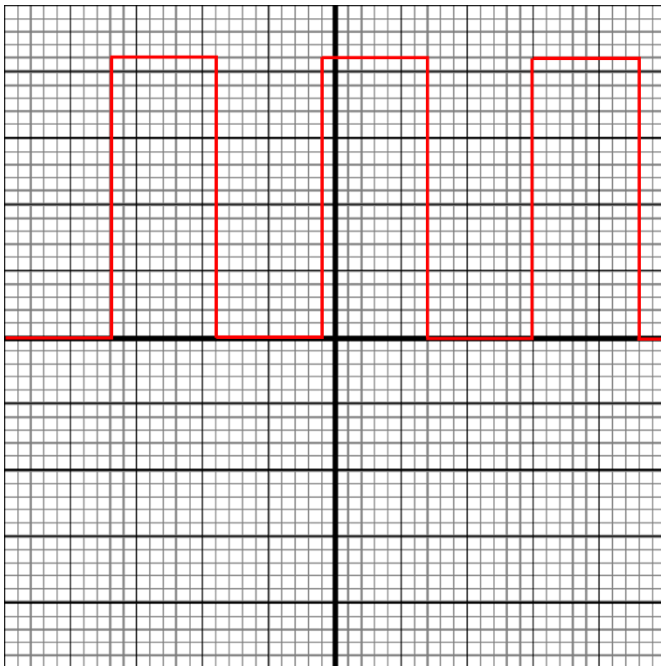


A la señal con la línea continua se le ha aplicado un Offset dando como resultado la señal de la línea punteada.

a) Determina el offset aplicado a la señal triangular.

- Escala usada:
5 V/div
5 ms/div

Ejercicio 4.



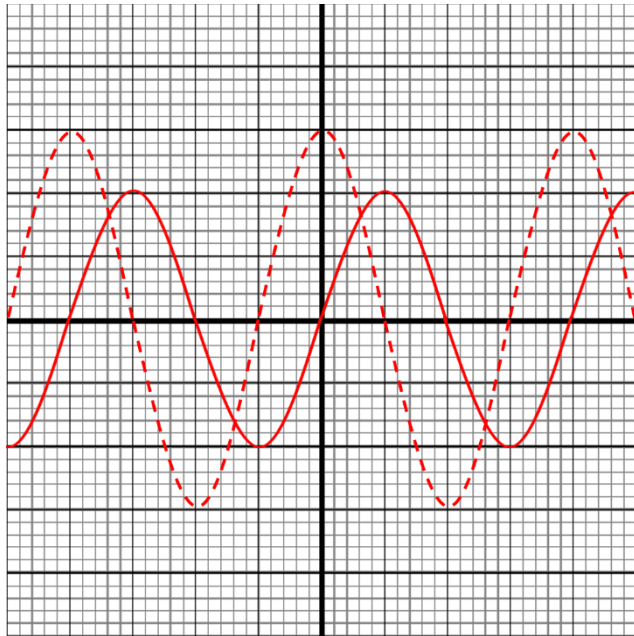
Escala de tiempo: 10 ms/Div

Escala de amplitud: 1 V/div

Determina lo siguiente:

- Frecuencia.
- Periodo.
- Valor pico-pico.

Ejercicio 5.

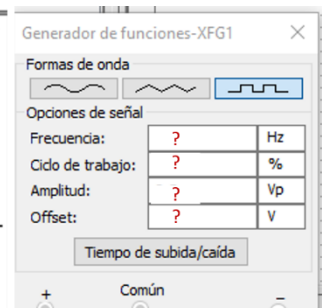
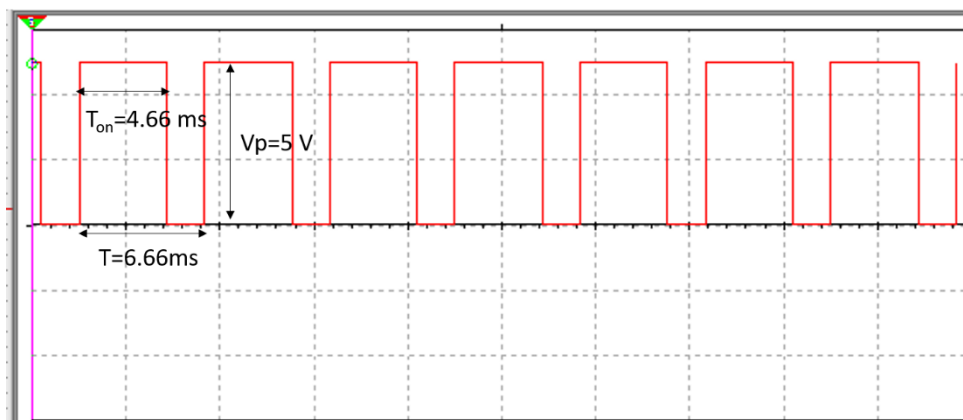


- Calcula el ángulo de desfase entre las señales donde la señal con la línea punteada es la entrada y la señal con la línea continua es la salida de un circuito "X".
- Determina la frecuencia para ambas señales.
- Calcula la ganancia que esta dada por:

$$G = V_{out}/V_{in}$$

- Escala usada:
5 V/div
5 ms/div

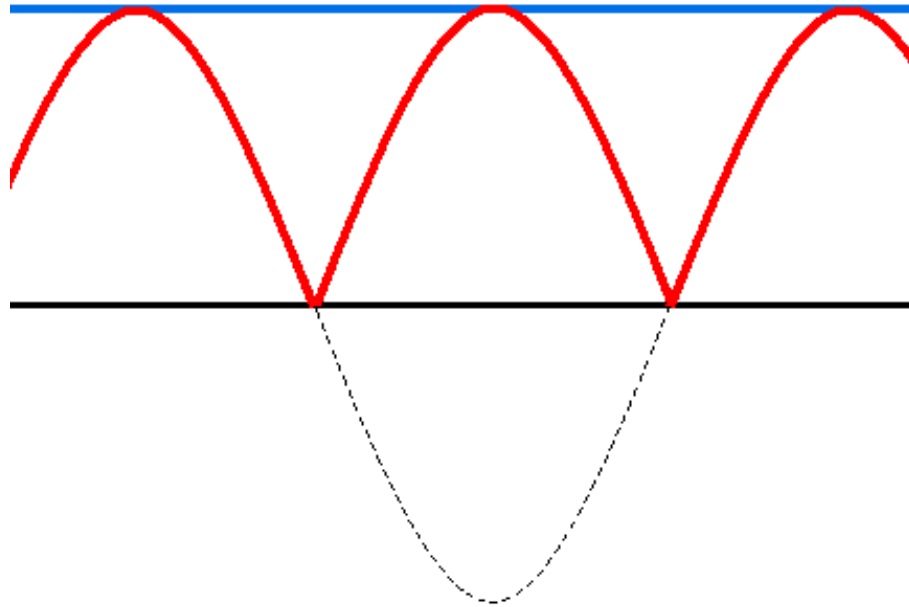
Ejercicio 6.



Ingresa los valores necesarios en el generador de señales de Multisim para generar una señal con los parámetros mostrados en la figura.

CONCLUSIONES

VALORES RMS Y PROMEDIO DE SEÑALES PERIÓDICAS



OBJETIVO DE LA UNIDAD:

Identifica y reconoce las características principales de las señales periódicas, así como los conceptos y cálculos de valor eficaz y promedio, permitiendo entender las gráficas y resultados dados por los instrumentos de medición.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:

Aprender a calcular los valores rms y promedio de la señales periódicas. .

Valor rms

Un **valor RMS** de una corriente es el valor, que produce la misma disipación de calor que una corriente continua de la misma magnitud. En otras palabras: El **valor RMS** es el valor del voltaje o corriente en C.A. que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente directa.

Para calcular el valor rms se aplica la siguiente fórmula:

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f(wt)^2 * dw t}$$

1° Se eleva primero al cuadrado la magnitud de la onda en cada instante. (Esto hace positivo el valor, aunque la magnitud original de la onda sea negativa).

2° Se calcula el valor promedio (o media) de las magnitudes elevadas al cuadrado.

3° Por último se calcula la raíz cuadrada de este valor promedio para obtener el resultado.

Debido a esta secuencia de cálculos que se deben realizar, al resultado se le da el nombre de Raíz Media Cuadrática (RMS)

Valor promedio

El valor promedio de cualquier señal eléctrica, se obtiene sacando el área total bajo la curva en un ciclo y dividiéndolo entre su periodo.

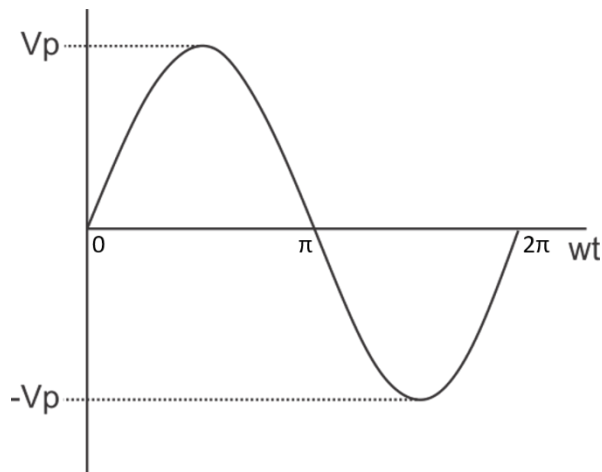
Para calcular el valor promedio se usa la siguiente fórmula.

$$V_{prom} = \frac{1}{T} \int_0^T f(wt) * dw t$$

Ejemplos:

Ejemplo 1:

Obtenga la fórmula para el valor rms y promedio de la señal senoidal mostrada en la *figura 5.0*.



para una señal senoidal, donde:

$$f(wt) \begin{cases} v_p \text{sen} wt, & 0 \leq wt \leq \pi \\ -v_p \text{sen} wt, & \pi \leq wt \leq 2\pi \end{cases}$$

Figura 5.0. Señal senoidal.

Se calcula el valor rms de la señal senoidal:

$$V_{rms} = \frac{1}{T} \int_0^T f(wt)^2 * dwt$$

$$V_{rms} = \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (v_p \text{sen}(wt))^2 * dwt \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$V_{rms} = \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (v_p^2 \text{sen}^2(wt))^2 * dwt \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$V_{rms} = \left[\frac{v_p^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \text{sen}^2(wt) * dwt \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{sen}^2 A = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2A$$

$$V_{rms} = \left[\frac{v_p^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2wt \right) * dwt \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$V_{rms} = \left[\frac{v_p^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (1 - \frac{1}{2} \cos 2wt) * dwt \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$V_{rms} = \left[\frac{v_p^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (1 - \cos 2wt) * dwt \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\int dx = x$$

$$V_{rms} = \left[\frac{v_p^2}{4\pi} \left[\int_0^{2\pi} dwt - \int_0^{2\pi} \cos 2wt * dwt \right] \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\int \cos ax dx = \frac{1}{a} \sin ax$$

$$V_{rms} = \left[\frac{v_p^2}{4\pi} \left[[wt] \Big|_0^{2\pi} - \left[\frac{1}{2} \sin 2wt \right] \Big|_0^{2\pi} \right] \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$V_{rms} = \left[\frac{v_p^2}{4\pi} \left[[2\pi - 0] - \left[\frac{1}{2} \sin 2(2\pi) - \frac{1}{2} \sin 2(0) \right] \right] \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$V_{rms} = \left[\frac{v_p^2}{4\pi} [2\pi] \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$V_{rms} = \left[\frac{v_p^2}{2\pi} \right]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{v_p^2}{2\pi}} = \frac{v_p}{\sqrt{2}}$$

Se calcula el valor promedio de la señal senoidal:

$$V_{prom} = \frac{1}{T} \int_0^T f(wt) * dwt$$

$$V_{prom} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_p \sin(wt) * dwt$$

$$V_{prom} = \frac{v_p}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin(wt) * dwt$$

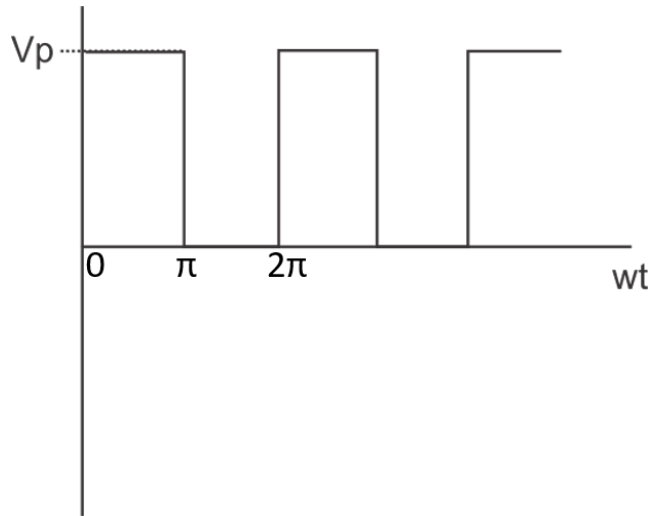
$$V_{prom} = \frac{v_p}{2\pi} [-\cos(wt)] \Big|_0^{2\pi}$$

$$V_{prom} = \frac{v_p}{2\pi} [-\cos(2\pi) - (-\cos(0))]$$

$$V_{prom} = \frac{v_p}{2\pi} [-1 - (-1)]$$

$$V_{prom} = \frac{v_p}{2\pi} (0) = \mathbf{0}$$

Ejemplo 2: Obtenga la fórmula para el valor rms y promedio de una señal cuadrada unipolar mostrada en la *figura 5.1*.



Para una señal cuadrada unipolar donde:

$$f(wt) \begin{cases} v_p, & 0 \leq wt \leq \pi \\ 0, & \pi \leq wt \leq 2\pi \end{cases}$$

Figura 5.1. Señal cuadrada unipolar.

Se calcula el valor rms de la señal cuadrada unipolar:

$$f(wt) \begin{cases} v_p, & 0 \leq wt \leq \pi \\ 0, & \pi \leq wt \leq 2\pi \end{cases}$$

$$V_{prom} = \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (v_p^2) * dwt \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$V_{prom} = \left[\frac{v_p^2}{2\pi} \int_0^\pi dwt \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$V_{prom} = \left[\frac{v_p^2}{2\pi} [wt]_0^\pi \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$V_{prom} = \left[\frac{v_p^2}{2\pi} [\pi] \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$V_{prom} = \left[\frac{v_p^2}{2} \right]^{\frac{1}{2}} = \frac{v_p}{\sqrt{2}}$$

Se calcula el valor promedio de la señal cuadrada:

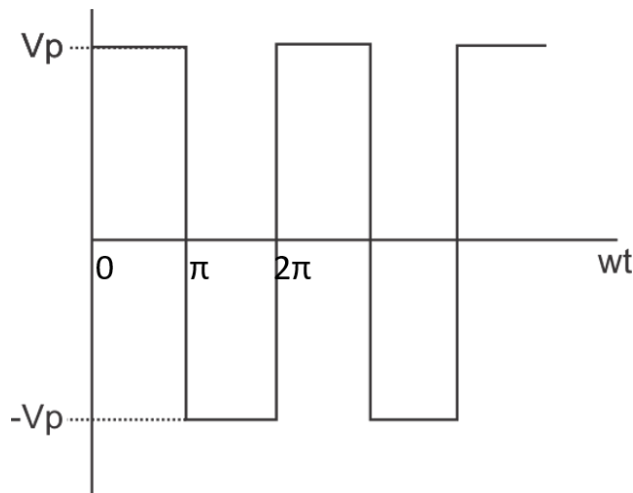
$$V_{prom} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} v_p * dwt$$

$$V_{prom} = \frac{v_p}{2\pi} [wt]_0^{\pi}$$

$$V_{prom} = \frac{v_p}{2\pi} [\pi] = \frac{v_p}{2}$$

Ejercicios:

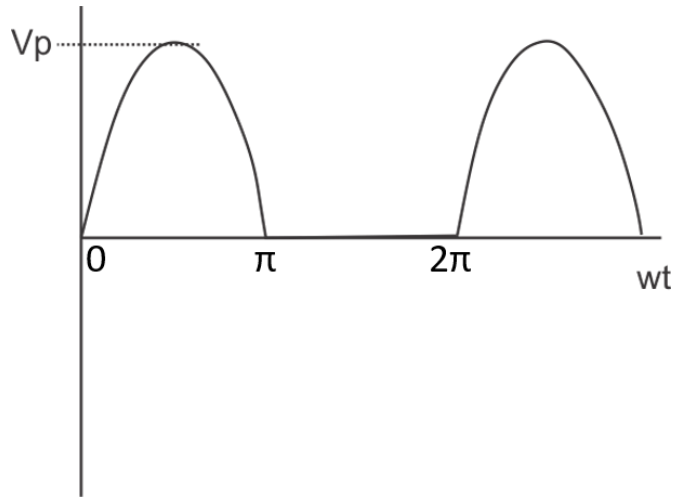
Ejercicio 1. Calcula el valor rms y promedio de una señal cuadrada bipolar.



Para una señal cuadrada bipolar donde:

$$f(wt) \begin{cases} v_p, & 0 \leq wt \leq \pi \\ -v_p, & \pi \leq wt \leq 2\pi \end{cases}$$

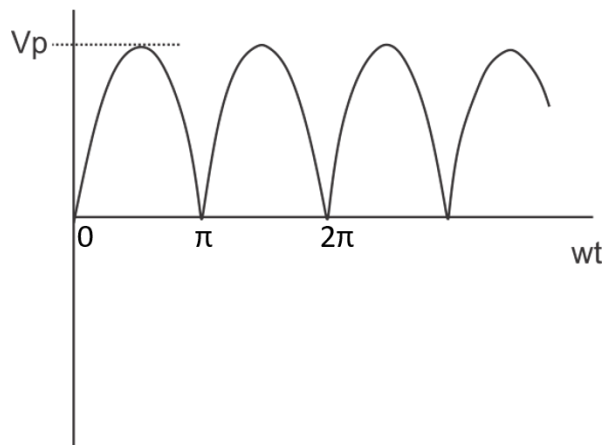
Ejercicio 2. Calcula el valor rms y promedio de una señal de media onda.



Para una señal de media onda senoidal:

$$f(wt) \begin{cases} v_p \sin wt, 0 \leq wt \leq \pi \\ 0, \pi \leq wt \leq 2\pi \end{cases}$$

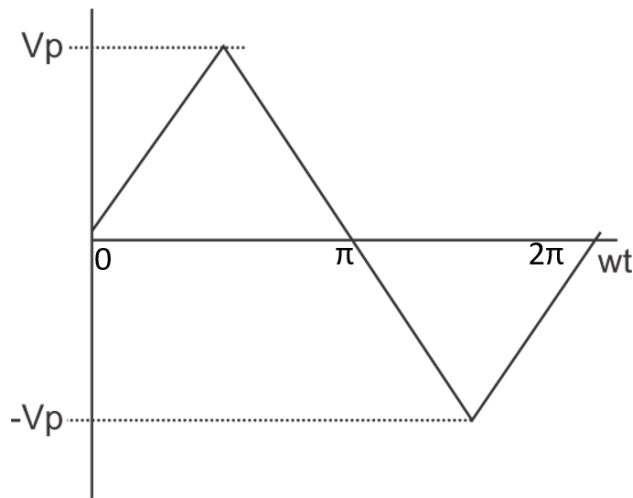
Ejercicio 3. Calcula el valor rms y promedio de una señal de onda completa.



Para una señal de onda completa:

$$f(wt) \begin{cases} v_p \sin wt, 0 \leq wt \leq \pi \\ v_p \sin wt, \pi \leq wt \leq 2\pi \end{cases}$$

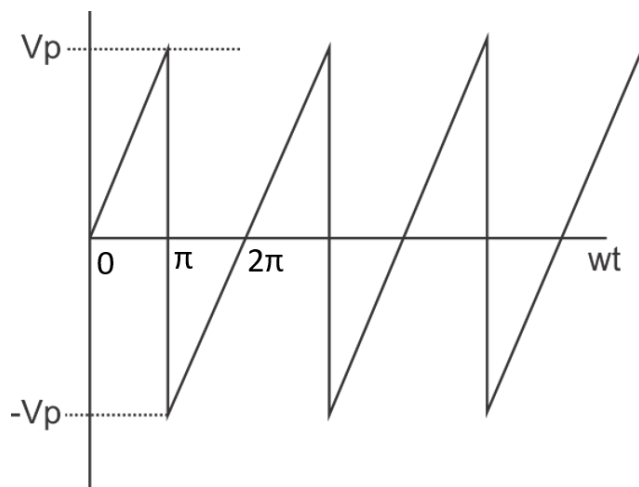
Ejercicio 4. Establece los intervalos para plantear la función $f(wt)$ de una señal triangular y calcula los valores rms y promedio.



Para una señal triangular

$$f(wt) \left\{ \begin{array}{ll} \text{_____} , & 0 \leq wt \leq \pi \\ \text{_____} , & \pi \leq wt \leq 2\pi \end{array} \right.$$

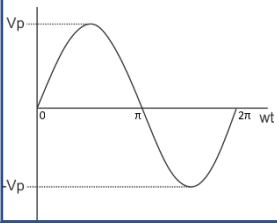
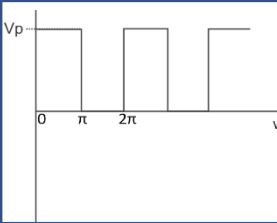
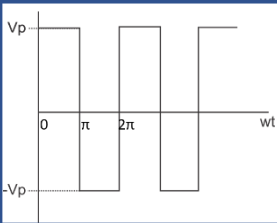
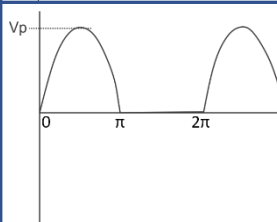
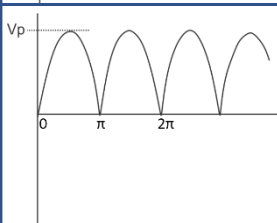
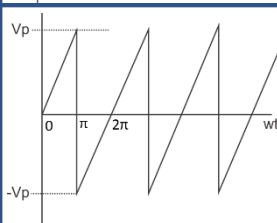
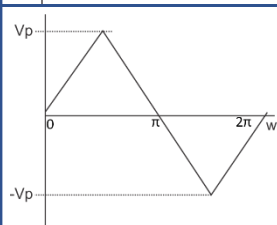
Ejercicio 5. Establece los intervalos para plantear la función $f(wt)$ de una señal dientes de sierra y calcula los valores rms y promedio.



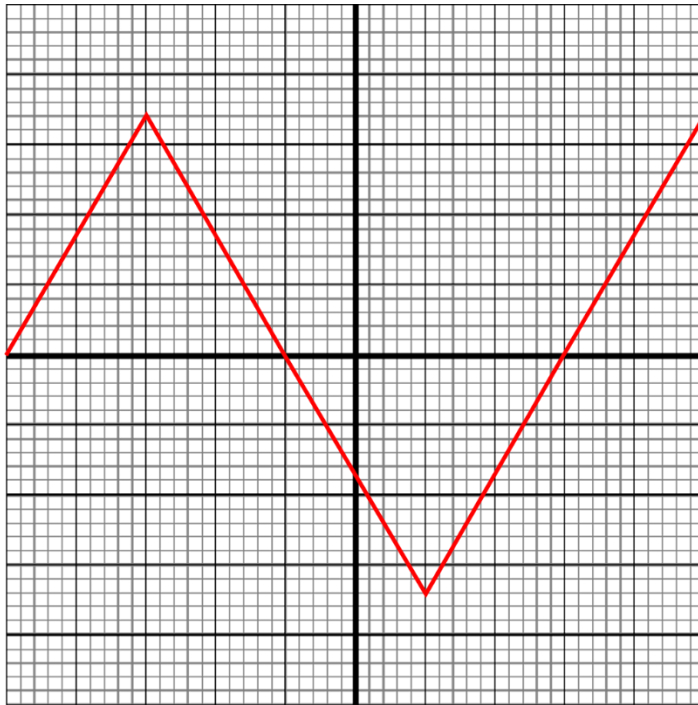
Para una señal dientes de sierra

$$f(wt) \left\{ \begin{array}{ll} \text{_____} , & 0 \leq wt \leq \pi \\ \text{_____} , & \pi \leq wt \leq 2\pi \end{array} \right.$$

Ejercicio 6. Completa el formulario que posteriormente te servirá para el examen.

	$V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$	$V_{prom} = 0$
	$V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$	$V_{prom} = \frac{V_p}{2}$
		
		
		
		
		

Ejercicio 7. Determina lo que se te solicita.



Escala de tiempo: $2 \mu\text{s}/\text{Div}$

Escala de amplitud: $10 \text{ V}/\text{div}$

Determina lo siguiente:

Frecuencia.

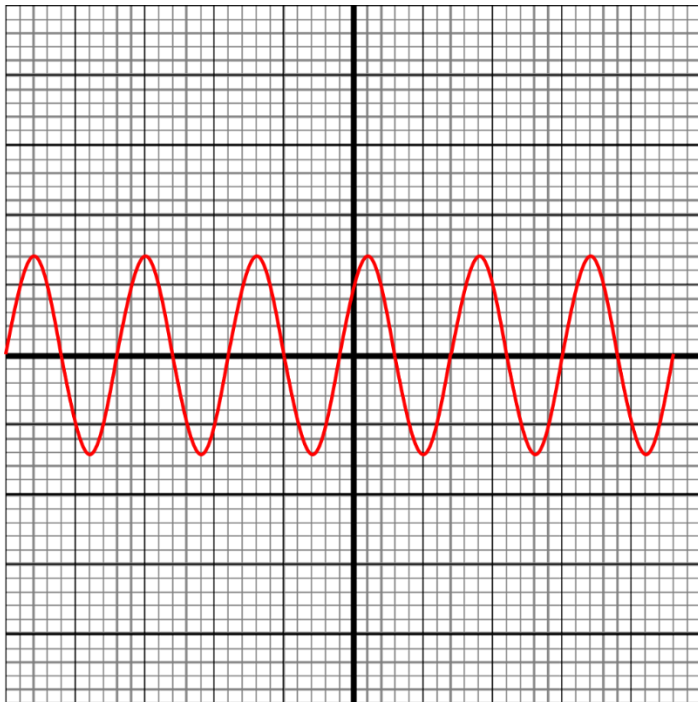
Período.

Valor pico-pico.

Valor rms

Valor promedio

Ejercicio 8. Determina lo que se te solicita.



Escala de tiempo: $5 \text{ ms}/\text{Div}$

Escala de amplitud: $5 \text{ V}/\text{div}$

Determina lo siguiente:

Frecuencia.

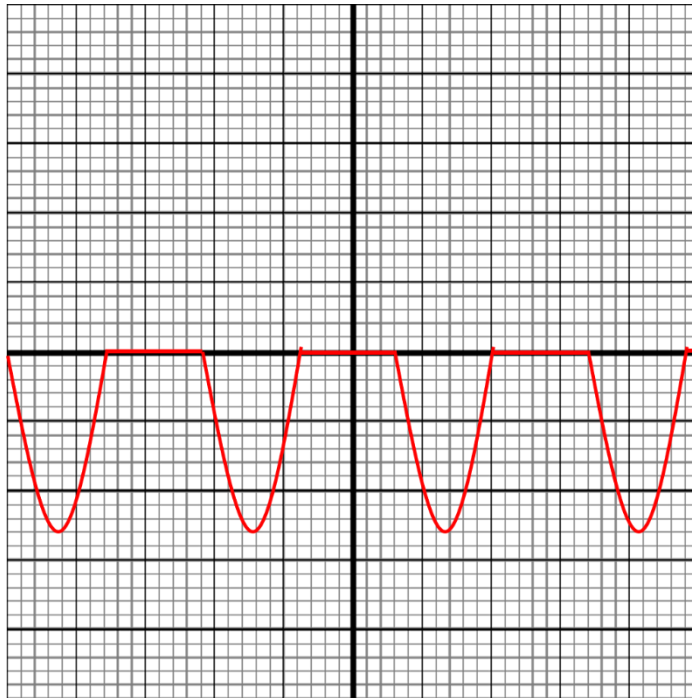
Período.

Valor pico-pico.

Valor rms

Valor promedio.

Ejercicio 9. Determina lo que se te solicita.



Escala de tiempo: 10 ms/Div

Escala de amplitud: 2 V/div

Determina lo siguiente:

Frecuencia.

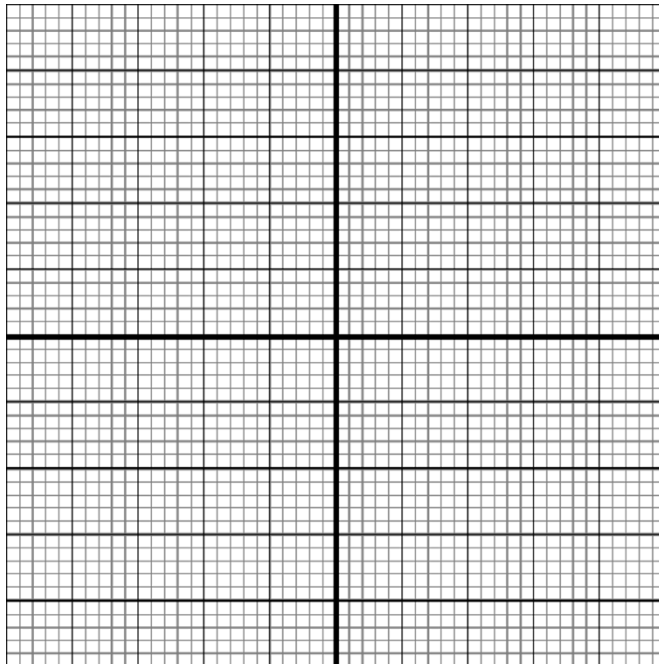
Período.

Valor pico-pico.

Valor rms

Valor promedio.

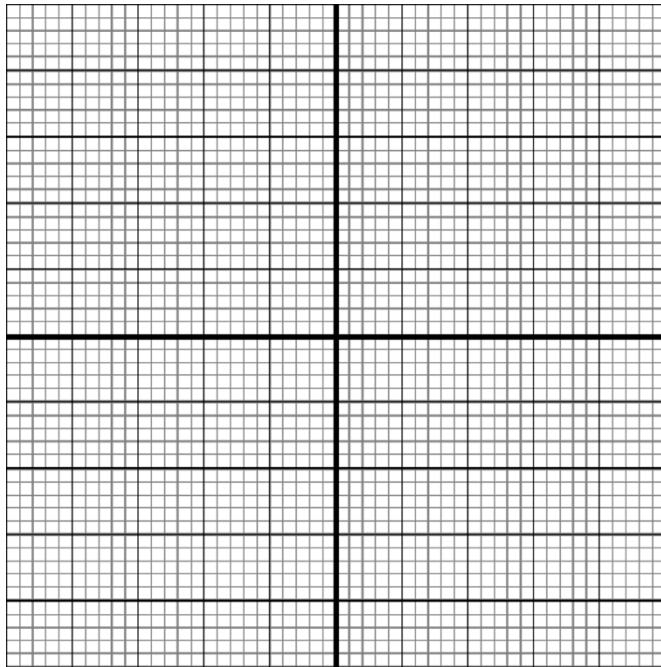
Ejercicio 10. Determina lo que se te solicita.



- Grafica una señal de media onda con un voltaje promedio de 1.782 V a una frecuencia de 1 kHz.

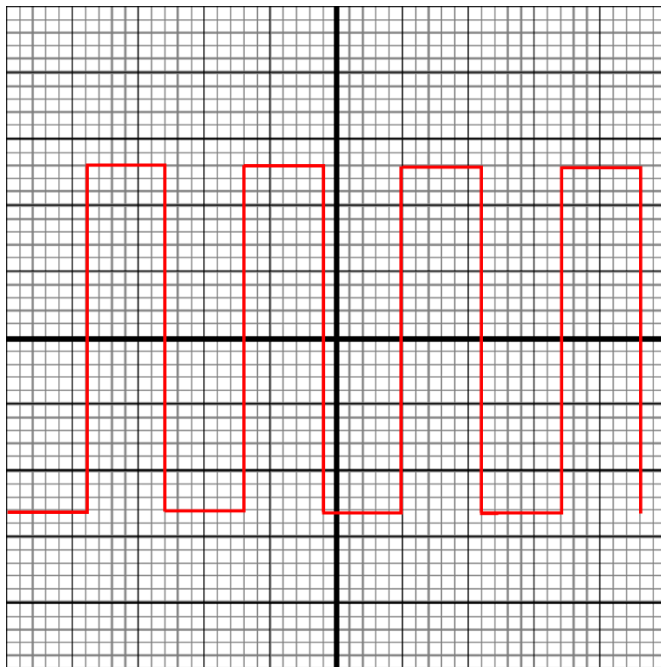
- Usa una escala de tiempo de 500 μ s/div y una escala de amplitud de 2 V/div

Ejercicio 11. Determina lo que se te solicita.



- a) Grafica una señal de onda completa con un corriente rms de 14.849 A con un período "T" de 20 ms.
 - b) Determina la frecuencia.
- Usa una escala de tiempo de 5 ms/div y una escala de amplitud de 5 A/div

Ejercicio 12. Determina lo que se te solicita.



Escala de tiempo: 4 s/Div

Escala de amplitud: 15 V/div

Determina lo siguiente:

- Frecuencia.
- Período.
- Valor pico-pico.
- Valor rms
- Valor promedio.

Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

- [1 Autores de Enciclopedias Britannica, «www.britannica.com,» Enciclopedias Britannica,
] 2 noviembre 2021. [En línea]. Available: <https://www.britannica.com/technology/ohmmeter>.
- [2 Fluke, «www.fluke.com,» Fluke (registered trade mark), 9 mayo 2021. [En línea].
] Available: <https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/electrical/what-is-resistance>. [Último acceso: 2 noviembre 2021].
- [3 W. Naeem, Concepts in Electric Circuits, Bookboon, 2009.
]
- [4 Autores de Enciclopedia Britannica, «www.britannica.com,» Enciclopedia Britannica, 22
] agosto 2018. [En línea]. Available: <https://www.britannica.com/science/resistivity>. [Último acceso: 2 noviembre 2021].
- [5 Autores, Dictionary Merriam-Webster, «www.merriam-webster.com,» 2 noviembre
] 2021. [En línea]. Available: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/voltage>.
- [6 Autores de Enciclopedia Britannica, «www.britannica.com,» 27 mayo 2020. [En línea].
] Available: <https://www.britannica.com/science/electric-current>. [Último acceso: 2 noviembre 2021].
- [7 F. F. Mazda, Telecommunications Engineer's Reference Book, Oxford: Butterworth-
] Heinemann LTD, 1993.
- [8 Missouri University of Science and Technology, «web.mst.edu,» Periodic Signals, [En
] línea]. Available: <https://web.mst.edu/~kosbar/ee3430/ff/fourier/periodic.html>. [Último acceso: 7 noviembre 2021].

[9 Editores de Dictionario Collings, «[www. collinsdictionary.com](http://www.collinsdictionary.com),» peak-to-peak value, [En línea]. Available: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/peak-to-peak-value>. [Último acceso: 7 noviembre 2021].

[1 F. Obeidat, «www.philadelphia.edu.jo,» ELeetric Circuits II-Sinusoids and Phasors, [En línea]. Available: <https://www.philadelphia.edu.jo/academics/fobeidat/uploads/Electric%20Circuits%20II%20Course/2%20Sinusoids%20and%20phasor.pdf>. [Último acceso: 7 noviembre 2021].